

TRECE PUNTOS CRÍTICOS DE LA TEORÍA ECONÓMICA CONTEMPORÁNEA: UNA INTERPRETACIÓN*

Oskar Morgenstern

(Universidad de Nueva York)

Agradezco los comentarios que me han hecho William Brock, M. D. Godfrey, K. P. Heiss, J. Laderman, E. Marchi, C. F. Morgenstern, A. Schotter, G. Schwödiauer, G. L. Thompson y Kan Young. Gracias en especial a Mark Perlman y a un árbitro anónimo. Por supuesto, todos ellos quedan absueltos de toda responsabilidad por el contenido de este ensayo. Agradezco el apoyo parcial que recibí para este trabajo de la Oficina de Investigación Naval a través de un donativo a la Universidad de Nueva York.

En 1900, David Hilbert dictó una conferencia en el Segundo Congreso Internacional de Matemáticos reunido en París sobre el futuro de las matemáticas. Su discurso [28] se hizo famoso; en él enumeraba 23 problemas matemáticos no resueltos de cuya solución podrían esperarse grandes progresos. Muchos hombres han ganado renombre a partir de entonces por haber tenido éxito en la solución de algunos de los problemas planteados por Hilbert. Aunque éste era un matemático puro por excelencia, muchos de sus problemas surgieron de las relaciones de las matemáticas con la física; infortunadamente, las ciencias sociales todavía no habían llamado la atención de los grandes matemáticos. ¿Quién puede señalar lo que habría ocurrido para esta fecha en el campo de la economía, si ese nexo se hubiese establecido ya en 1900?

Comprendo que no soy ningún Hilbert y que la posible solución de los problemas que examinaré brevemente quizá no garantice la fama que Hilbert prometió, pero los problemas son cruciales, aun cuando algunos de ellos sólo aparezcan circunscritos en términos generales. Otros economistas podrán definir problemas diferentes. Nunca se podría hacer una enumeración completa. Cada problema resuelto suele sugerir otros nuevos que no se habrían podido plantear sin haber resuelto previamente un problema dado.

* Publicado originalmente en *Journal of Economic Literature*, diciembre de 1972, Vol. X, Núm. 4, pp. 1163-1169. Se publica con el permiso expreso del autor. (Versión al castellano de Eduardo L. Suárez.)

Al describir estos problemas me referiré, sin vacilaciones o mayores apologías, a un buen número de mis propios escritos, en la creencia de que la justificación necesaria la ofrece toda una vida de interés por la teoría económica.

Este ensayo va dirigido primordialmente a los economistas jóvenes que se han educado con el conjunto usual de textos populares. Lo que estos libros tienen en común, hasta donde yo puedo ver, es que se mencionan, si acaso, pocos problemas de teoría económica no resueltos (no de economía aplicada); o mejor dicho, parecería simplemente que no existen problemas sin resolver.¹

En consecuencia, resulta sorprendente que alguien desee ocuparse de una ciencia que no parece tener problemas teóricos sin solución —situación muy diferente de la que se observa en la física o la biología, donde aun el profano sabe que esos mundos están llenos de incógnitas. Con razón estas ciencias atraen mentes brillantes. Pero lo cierto es que el mundo de los fenómenos sociales, incluyendo los económicos, tiene una abundancia tal de difíciles problemas teóricos importantes no resueltos —nunca mencionados en los textos introductorios antes citados— que también son dignos de la atención de las mejores mentes. Esto es particularmente importante en vista de que la economía actual contribuye muy poco con algo que sea nuevo o útil para la solución de los problemas prácticos del mundo (a pesar de que la supervivencia misma de la especie humana puede depender en parte de su solución; simultáneamente, el asombroso progreso de las ciencias naturales nos plantea a menudo —por sus aplicaciones— nuevos problemas sociales).

Se produce un cambio decisivo en el desarrollo y orientación de una ciencia cuando se introduce e ilumina un concepto o teoría básico nuevo (como la gravitación, la relatividad, el *quantum* en física). Ocurre una reformulación similar cuando se pone en evidencia que la forma tradicional de pensar nos hunde más y más en una mezcolanza de argumentos mal entendidos, sin ninguna relación y de sustancia variable. La economía ofrece varios ejemplos de estos argumentos; el más importante estaba relacionado con la antigua teoría del valor trabajo cuando el análisis marginal sustituyó a una mezcolanza de innumerables excepciones y contradicciones internas. Parecía que se había encontrado una base sólida para el análisis económico: un principio unificador de gran generalidad y, lo que es más importante, de aplicabilidad práctica. La utilidad marginal resolvió ciertamente muchos problemas de la

¹ Hay algunas excepciones que nos consuelan, como el libro de Vivian C. Walsh [36, 1970].

teoría del valor trabajo, pero como siempre sucede, también agudizó otros que permanecieron sin solución (o aun identificó problemas nuevos). El problema de cómo distribuir el valor de un producto conjunto entre sus partes contribuyentes es de gran importancia; el problema de la "imputación" ha mortificado a los economistas desde el decenio de 1870, en especial en la formulación básica que recibió de los economistas austriacos. Por supuesto, está implícito en todo el análisis marginal, como quiera que se le formule; sólo se resuelve utilizando variables duales, un método originado en la teoría de juegos.

La economía, que en última instancia es una ciencia empírica, debe describir y explorar los *problemas dados*. ¿Pero qué es lo "dado" y cómo describimos? Einstein ha comentado el hecho de que la mayoría de los científicos creen ingenuamente que está claro lo que hay que observar y cómo medirlo. ¿No ocurrirá lo mismo en la economía? Para identificar los fenómenos económicos deben emplearse ciertos conceptos y términos primitivos.

Al principio parecen adecuadas nociones de sentido común aquellas como "precio", "oferta", "demanda", "dinero", etcétera, que son remplazadas gradualmente por conceptos científicos a medida que la ciencia se desarrolla. Sin embargo, debido a la libertad con que la mente se puede mover, ocurre con frecuencia que se pierde la relación con la realidad y se introducen nociones puramente hipotéticas. Además, a menudo ocurre un cambio en el significado de las palabras. Considérese el término "competencia": el significado de sentido común es el de la lucha con otros, la pelea, el intento por situarse a la cabeza, o por lo menos el de conservar nuestro lugar. Basta consultar cualquier diccionario de *cualquier* idioma para encontrar que esta palabra describe rivalidad, pelea, lucha, etc. Es difícil entender por qué este término deba usarse en la teoría económica en una forma que contradice al lenguaje común y corriente. No se puede justificar razonablemente este empleo absurdo que tiende a confundir y repeler a cualquier novato inteligente.

En la teoría actual del equilibrio no existe nada de este tipo verdadero de competencia: sólo hay individuos, empresas o consumidores que confrontan precios *dados*, condiciones *fijas*, cada empresa o consumidor son por conveniencia *insignificantemente* pequeños y no tienen *ninguna influencia* sobre las condiciones existentes en el mercado (formado misteriosamente por tanteos; véase más adelante el punto 4), de modo que sólo se preocupan por elevar al máximo la utilidad *segura* o el beneficio que es exactamente igual a cero. El contraste con la realidad es notable; ha

llegado el momento de que la teoría económica dé media vuelta y “agarre al toro por los cuernos”.

Por supuesto, siempre existe la posibilidad y tentación de probar todo tipo de teoremas que no tienen importancia empírica alguna. Esto es lo que ocurre en los libros de texto comunes y corrientes y en muchos tratados, aunque se dé un paso adelante cuando los teoremas de este tipo ya no sólo se enuncian sino que se prueban en la realidad. Pero el criterio definitivo es observar si lo que el teorema afirma es lo que se encuentra en la realidad. No podemos dejar de recordar el cuento de Hans Christian Andersen de las ropas del Emperador. Algunos de los hechos afirmados sencillamente no existen: es difícil encontrar alguna huella de un solo mercado donde grandes números de compradores se enfrentan en forma directa e inconfundible a un gran número de vendedores; el término “grande” significa precisamente tantas personas que el participante individual pierde la cuenta de los otros. Ni siquiera el mercado de valores tiene esta propiedad.

Recordamos las palabras de J. J. Rousseau: *Nier ce qui est, et expliquer ce qui n'est pas*.*

La demostración de que se está resolviendo un problema erróneo —erróneo en el sentido de que no es el que se da empíricamente— es una primera razón para rechazar una teoría: es materia de falta de importancia. La segunda base para el rechazo consistiría en mostrar que se han hecho supuestos impropios, inadecuados, o demasiado simplistas. Los argumentos del segundo tipo son a menudo idénticos a los del primero, aunque no necesariamente. La tercera base, con mucho la más poderosa, es la crítica *inmanente* que acepta los supuestos utilizados y demuestra que las conclusiones afirmadas no se siguen. Algunos de los comentarios subsecuentes emplean este método. Sin embargo, para hacer una crítica inmanente deben enunciarse los supuestos con claridad y agudeza. Para una ciencia empírica esto resulta a menudo difícil y por esa razón no es sorprendente que aun en algunas partes bien exploradas de la economía sea complicado conocer exactamente qué fue lo supuesto; aquí se origina la discusión continua acerca de los supuestos “verdaderos”. En lo que sigue será necesario también enunciar que ciertos supuestos están contenidos en forma implícita en la teoría o en otros supuestos.

Ningún argumento de la última especie es posible si la teoría se formula en forma axiomática. No estudiaré aquí *in extenso* el método axiomático, pero afirmaré que toda teoría tendrá que “axiomatizarse” en

* “Negar lo que es, y explicar lo que no es”.

última instancia. Esto significa que se formula un conjunto de postulados o axiomas para alcanzar cierto objetivo definido: algún teorema o teoremas específicos deben obtenerse de los axiomas. Los axiomas deben estar libres de contradicciones y ser independientes; también pueden tener carácter categórico (ser completos), dependiendo del tema. Es conveniente que su número sea pequeño y que todos los axiomas sean transparentes; es decir, aceptables en forma intuitiva. El encuentro de un buen equilibrio entre estas últimas exigencias es en parte una cuestión de gustos. El método axiomático es el más poderoso y exigente entre todas las formas de enunciamiento de teorías. Por regla general sólo será axiomático un campo científico en una etapa muy avanzada de su desarrollo, aunque no necesariamente.

Es probable que el primer *conjunto* de axiomas en la economía haya sido el que presentó R. Frisch en 1926 [6]; otro, que también se refiere a la teoría de la utilidad, es el que presentó F. Alt en 1936 [1]; en este año examiné el papel que desempeña el método axiomático en las ciencias sociales [16a]. El primer *sistema* axiomático parece haber sido la teoría de la utilidad de Von Neumann-Morgenstern [35] presentada en 1944, con la *prueba* de que los axiomas implican realmente la existencia de una utilidad esperada numérica hasta una transformación lineal, que se agregó en 1947 (en 1944 también se “axiomatizaron” los juegos de estrategia). Desde entonces han aparecido varios enunciados axiomáticos en la economía, lo que constituye un desarrollo saludable, aunque no siempre se prueba que los axiomas satisfagan todos los requerimientos exigidos. Sin esa prueba no podemos hablar realmente del uso apropiado del método axiomático. Pero como quiera que sea, se están haciendo varios esfuerzos tendientes a enunciar los supuestos sin ambigüedades.

Los 13 puntos siguientes parecen encontrarse entre los de mayor interés y que reclaman nuestra atención. No siguen ningún orden de importancia.

1) *El control de las variables económicas*

La teoría económica actual se ocupa explícitamente de *máximos*, por ejemplo, de los beneficios, de la utilidad, . . . (o de *mínimos*, por ejemplo, de los costos, de la desutilidad . . .). La objeción fundamental es que estos valores *extremos* existen y pueden obtenerse sólo si el individuo o la empresa (o cualquiera otra entidad) *controla todas las variables* de las que depende el máximo. Algunas variables pueden ser controlables por la

estadística, como los fenómenos naturales. Si algunas variables, de las que depende el resultado, se encuentran bajo el *control consciente* de otras entidades que desean elevar al máximo su utilidad o beneficio y que pueden oponerse a un agente económico dado (individuo, empresa, sindicato, gobierno, etcétera), o bien cooperar con él, el individuo carece del control total y no se enfrentará a un problema de máximo, sino a una mezcla curiosa de *máximos*, *mínimos*, etcétera. Confrontamos una situación *conceptualmente* diferente que no se puede enfocar en la forma convencional del cálculo diferencial. Tampoco se puede describir esta situación mediante *máximos* sujetos a condiciones laterales (por más difíciles o complejas que sean). Virtualmente, toda actividad económica que suponga el intercambio de bienes y servicios, directo o indirecto, se describe por el hecho de que ninguna de las partes controla por completo el resultado (ni siquiera en forma estadística, como en el caso de la naturaleza, que suponemos indiferente). El argumento aparente de que entre 100 variables, por ejemplo, sólo una se encuentra bajo el control de otro agente y, por lo tanto, puede descartarse (es decir, que el individuo conserve la propiedad del máximo) es conceptualmente incorrecto y, por ende, inaplicable. En forma sencilla, la teoría económica no se enfrenta, en general, con problemas de máximos puros,² en verdad no cuando la teoría se ocupa de la interacción de los agentes individuales que no se encuentran bajo un control centralizado. Sin embargo, es en esta forma como se presenta actualmente la teoría económica, y como la concibe todavía Samuelson, por ejemplo, en su disertación del Premio Nobel [28a]. Pero es necesario enfrentarnos al problema dado en forma empírica.

Lo que hemos dicho hasta aquí resume una exposición precisa y más elaborada del problema fundamental que aparece en el primer capítulo de *Theory of games and economic behavior* [35]. En vista de la importancia de este punto, cito lo que Von Neumann y yo escribimos en 1944:

Veamos más de cerca el tipo de economía representado por el modelo de "Robinson Crusoe", es decir, la economía de una sola persona aislada u organizada por alguna otra razón bajo una sola voluntad. Esta economía confronta ciertas cantidades de bienes y varios deseos que los mismos pueden satisfacer. El problema consiste en obtener la satisfacción máxima. Éste es en verdad —considerando en particular nuestro supuesto del carácter numérico de la utilidad— un problema ordinario de máximo, cuya dificultad depende aparentemente del número de variables y de la naturaleza de

² Ni siquiera necesariamente cuando se considera una economía abierta dinámica que se expande, como hemos demostrado G. L. Thompson y yo [22a, 1972].

la función que deba elevarse al máximo; pero esta dificultad es más práctica que teórica...

Así pues, Crusoe confronta un problema ordinario de máximo, cuyas dificultades tienen carácter puramente técnico —no conceptual—, según hemos visto.

Considérese ahora a un participante en una economía de intercambio social. Por supuesto, su problema tiene muchos elementos en común con un problema de máximo. Pero también contiene algunos elementos básicos, de carácter totalmente diferente. Este participante trata en igual forma de obtener un resultado óptimo. Pero para lograrlo debe entrar en relaciones de intercambio con otros. Si dos o más personas intercambian bienes entre sí, el resultado para cada una de ellas no dependerá en general sólo de sus propias acciones, sino también de las acciones de las otras. Así pues, cada uno de los participantes trata de elevar al máximo una función (su “resultado” que antes mencionamos) de la que no controla todas las variables. Ciertamente, éste no es un problema de máximo, sino una mezcla peculiar y desconcertante de varios problemas de máximo en conflicto. Cada participante se guía por otro principio y ninguno de ellos determina todas las variables que afectan su interés.

Este tipo de problema no se aborda en ninguna parte de las matemáticas clásicas. A riesgo de parecer pedantes, subrayamos que éste no es un problema de máximo condicionado, no es un problema del cálculo de variaciones, de análisis funcional, etcétera. Surge con toda claridad aun en las situaciones más “elementales”, por ejemplo, cuando todas las variables sólo pueden tomar un número finito de valores.

Una expresión particularmente clara de la errónea concepción popular de este problema de pseudomáximo es el famoso enunciado según el cual el propósito del esfuerzo social es el “mayor bien posible para el mayor número posible de personas”. Un principio director no se puede formular por el requerimiento de elevar al máximo al mismo tiempo dos (o más) funciones.

Tal principio, tomado literalmente, se contradice a sí mismo (en general, una función no tendrá máximo cuando la otra lo tiene). No es mejor que decir, por ejemplo, que una empresa debe obtener los precios máximos con la rotación máxima, o un ingreso máximo con un gasto mínimo. Si se tiene en mente algún orden de importancia de estos principios o algún promedio ponderado, debe hacerse explícito. Pero en la situación de los participantes en una economía social no se intenta nada de esto, sino que todos los máximos se desean al mismo tiempo por varios participantes.

Sería erróneo creer que el problema puede resolverse, como la dificultad en el caso de Crusoe... recurriendo simplemente a los instrumentos de la teoría de la probabilidad. Cada participante puede determinar las variables que describan sus propias acciones pero no las de otros. Sin embargo, las variables “ajenas” no se pueden describir, desde su punto de vista, por supuestos estadísticos. Esto se debe a que los otros se guían, como él mismo, por principios racionales —cualquiera que sea su significado— y ningún *modus procedendi* puede ser correcto si no trata de entender ta-

los principios y las interacciones de los intereses en conflicto de todos los participantes.

En ocasiones algunos de estos intereses corren más o menos paralelos, y entonces nos aproximamos más a un problema simple de máximo. Pero igualmente pueden ser opuestos. La teoría general debe abarcar todas estas posibilidades, todas las etapas intermedias y todas sus combinaciones.

A veces se cree que la programación lineal, o alguna de sus variantes, proporciona un método para la solución de las dificultades anteriores. Esto se atribuye luego a la dualidad existente entre un juego de dos personas de suma cero y un programa lineal. Por supuesto, los modelos económicos lineales son sumamente interesantes, y ninguno lo es más que el de Von Neumann, que ha dado lugar a una extensa bibliografía y se reconoce como una de las pocas contribuciones verdaderamente originales a la economía matemática.

Para situar la programación lineal en la perspectiva correcta cito lo siguiente:

La programación lineal es algo *conceptualmente* muy limitado: reemplaza supuestos de relaciones continuas por las de relaciones discontinuas y permite las desigualdades. Esto hace que la programación lineal sea más realista en la aplicación, siempre que se dé la condición *básica*, a saber: que debe existir una autoridad central de cuyos actos dependa el resultado *exclusivamente*. Esto ha de deberse al hecho fundamental de que la autoridad (persona, empresa, gobierno) tenga un control completo e indiscutido sobre *todas* las variables. Cuando no existe un control central completo; es decir, cuando el resultado depende de varios tomadores de decisiones, como ocurre en la teoría de los juegos, la programación lineal no da la respuesta completa. Sin embargo, puede ofrecer respuestas de *ceteris paribus* [22, p. 446].

El control total —que sólo deja fuera las probabilidades— aparece, por ejemplo, en la situación de los agentes viajeros, en la preparación de horarios de las líneas aéreas o los autobuses escolares, en la determinación de las mezclas alimenticias óptimas, etcétera. Pero es claro que en toda *transacción* económica, es decir, en todo negocio o en cualquier medida de política hay por lo menos dos tomadores de decisiones separados. Aunque su número aumente, su influencia nunca desaparece. Así pues, confrontamos entonces situaciones que sólo se puede modelar con juegos de estrategia adecuados. Éste es el reto que presenta la teoría de los juegos. La teoría económica tendrá que aceptar este hecho, por doloroso que sea. Basta consultar cualquier libro de texto moderno, contemporáneo, de

microeconomía, introductorio o avanzado, para advertir cuán grande es la brecha que se ha abierto.

En resumen: la teoría de los juegos no lo sustituye todo, pero es evidente que la maximización, la programación lineal y no lineal, la dinámica, etcétera, están subordinadas en la teoría de los procesos generales de decisión. Esto es similar a la restricción del papel de la mecánica planetaria newtoniana por el concepto de espacio-tiempo más amplio de la teoría de la relatividad. Sin embargo, la absorción de un paradigma de la teoría debe esperar, por regla general, a una nueva generación, como lo ha enunciado Planck con toda claridad en su autobiografía científica (citado por S. Bochner [1a, 1966, p. 133]).

2) *La teoría de la preferencia revelada*

La teoría de la preferencia revelada afirma que es posible determinar, mediante la observación de la selección de bienes que hace un individuo en un mercado, en condiciones de limitación presupuestaria, el orden de sus preferencias. Por ejemplo, cuando confronta los bienes x , y , z , ... escoge primero y , luego x , y posteriormente z ; esto "revela" su ordenamiento presumiblemente completo $y > x > z$. ¿Cómo y por qué concluimos de una observación semejante y sin otros supuestos explícitos que el ordenamiento es completo? Además, tal revelación no se deriva necesariamente aunque el ordenamiento subyacente sea completo: si x , y , z son bienes *duraderos* y el individuo es capaz (en virtud de su ingreso) de adquirir los tres, puede escoger x antes que y , ó y antes que x , o z antes que x , etcétera, según le plazca; nada se "revela". O bien puede escoger los tres a la vez, en cuyo caso las desigualdades son $x \geq y \geq z$. Es claro que la teoría debe considerar todas estas posibilidades si se quiere que se ocupe de todo lo relativo a la revelación de preferencias.

La elección se hace cuando los precios de los bienes están dados. La teoría afirma que se pueden inferir las preferencias a partir del comportamiento del individuo cuando confronte precios sucesivamente cambiantes. Sin embargo, subsiste el argumento anterior: si el individuo puede adquirir x , y , z en las dos situaciones diferentes de precios, y si se trata de bienes *duraderos*, nada se "revela", excepto el hecho de que adquiere los tres.

Así pues, su estructura de preferencias sólo se puede "revelar" por un análisis que llegue mucho más allá de la mera observación de su comportamiento en las circunstancias antes mencionadas. Este alcance "mayor"

significa que debe interrogarse directa o indirectamente al individuo, mediante experimentos cuidadosamente diseñados, y que deben considerarse ciertos intervalos mínimos en los que subsistan las preferencias que se quieren conocer. Los intervalos de tiempo son en parte una función de la duración esperada de los bienes duraderos y en parte del carácter de su corriente de ingresos. Por supuesto, el factor tiempo añade una gran complicación a lo que parece ser un arreglo inofensivo.

Sólo si $x, y, z, \dots$, son bienes o servicios *perecederos instantáneamente*, podemos imaginarnos que las preferencias se revelen por la secuencia cronológica de la selección. Sin embargo, se supone que la teoría de la preferencia revelada se aplica a *cualquier* clase de bienes, a *cualquier* combinación de bienes duraderos o no duraderos. Ésta es por implicación, como consecuencia de su pretensión de validez general.

La teoría suele presentarse considerando “conjuntos” de bienes, en lugar de bienes individuales. Pero esto no facilita las cosas porque los conjuntos son compuestos, es decir, combinaciones, y deben poderse reducir a bienes simples como las manifestaciones más primitivas de un “conjunto”. En consecuencia, este método es sólo un truco sin efecto. Las selecciones finales de un individuo se refieren a bienes sencillos específicos, que pueden ser compuestos, como ocurre por ejemplo con un automóvil equipado con radio, aire acondicionado, etcétera. Un conjunto debe contener necesariamente bienes duraderos, ya que nunca puede integrarse exclusivamente de varios bienes y servicios perecederos instantáneamente, los que aunque fuesen perecederos requerirían de un tiempo para su consumo sucesivo, durante el cual los otros quizá se destruyan o dejen de estar disponibles. En este sentido no se puede escapar a las complicaciones derivadas del factor tiempo y de la expectativa que tan poco se ha analizado en la teoría económica (en los puntos 4 y 9, más adelante, diré algo más a este respecto, y cito también mi ensayo de 1934 [15], publicado antes de la presentación de la teoría de la preferencia revelada).

Concluimos entonces que la teoría de la preferencia revelada, a pesar de su presentación en ocasiones matemática, ya sea en su forma “débil” o “fuerte”, es deficiente en algunos de sus supuestos básicos y en el mejor de los casos se restringe a una base empírica en extremo estrecha. Otra teoría deberá tomar su lugar. ¿Es ésta quizá también una ilustración de la falsedad de la afirmación de Fourier en el sentido de que las matemáticas no tienen símbolos para las ideas confusas? A menudo es más fácil dar forma matemática a una teoría falsa que confrontar la realidad.³

³ En lo que se refiere a la confusión lógica y semántica de esta teoría, véase el iluminante estudio de W. Kroeber-Riel [10, 1971].

3) *El óptimo de Pareto*

Esta idea central se formula a menudo en la forma siguiente: se alcanza un óptimo, en un grupo o sociedad, cuando al mejorar la posición de un individuo (aumentando sus posesiones), no se deteriora la situación de ningún otro. La bibliografía económica está llena de ejemplos del empleo del óptimo de Pareto formulado en esta forma o en un lenguaje equivalente. El caso más sencillo ocurre cuando las utilidades de diferentes individuos son independientes entre sí. También se ha examinado el caso en que tales utilidades son interdependientes, pero el formalismo así obtenido no añade nada al supuesto más sencillo de independencia que debe resolverse primero. Por esta razón no lo consideraremos más, dados los problemas que plantea aún el caso de la independencia. Tampoco se ha planteado el problema adicional de si la teoría no varía cuando cambia el signo; es decir, cuando se deteriora la posición de alguien en lugar de mejorarla.

Una ventaja fundamental que se atribuye a la noción del óptimo de Pareto es el hecho de que supuestamente evita las comparaciones interpersonales de utilidad que, como es bien sabido, siempre parecen suponer juicios éticos que están fuera de lugar en una teoría descriptiva. ¿Pero se evitan en realidad tales comparaciones y, en su caso, a qué precio?

¿Cómo podemos determinar si hay aumento o disminución? Sólo hay dos formas: preguntar a los individuos, o bien el observador externo debe tomar la decisión con base en los hechos. ¿Pero qué hechos conoce? ¿Cómo pueden establecerse? Al ser interrogado, un individuo puede negar que esté mejor, o afirmar que está peor si alguien percibe un aumento de sus posesiones.⁴ Ninguna de estas afirmaciones es necesariamente cierta. Pueden hacerse simplemente para obtener mayores compensaciones, o para impedir que el otro individuo obtenga lo que se esté ofreciendo. Por lo tanto, la falsedad debe ser excluida de los supuestos *expressis verbis*; pero esto restringe fundamentalmente la teoría y sería imposible de llevar a la práctica. O bien, el observador debe decidir cuál es la verdad: es él quien ha de resolver si la utilidad total experimentada por el primer individuo (el que recibe una adición de algún bien en particular) es mayor que antes (¿podría ser menor en caso de que estuviese saciado!), y si no hay ningún otro individuo cuya utilidad haya disminuido por esta

⁴ Adviértase que esto postula cierta interdependencia de las utilidades de individuos diferentes —lo que desde luego es cierto en muchos casos— pero está en conflicto con el supuesto normal de la teoría contemporánea en el sentido de que dichas utilidades son independientes entre sí.

operación. Pero en virtud de que ésta es una comparación interpersonal de utilidades, ¡es precisamente la noción que el óptimo de Pareto estaba destinado a evitar!

Así pues, aquí tenemos un concepto básico de la teoría contemporánea que no ha sido explorado suficientemente. Sin duda la idea debe rechazarse tal como se expresó en su forma clásica.⁵ En obras recientes sobre la teoría de los juegos reaparece esta idea en la terminología, lo que es infortunado pero no grave.

Hay otras consideraciones, pero sólo mencionaremos dos de ellas: a) la teoría actual del óptimo de Pareto no dice nada acerca de la *naturaleza* de los bienes añadidos, ni acerca de sus *cantidades*. Supongamos que el bien sea dinero: los “demás” se quedarán quizá indiferentes si el primer individuo recibe un peso más, pero es difícil que esto acontezca si recibe un millón de pesos. La razón no es necesariamente la envidia, sino más bien el hecho de que una fuerte cantidad confiere mayor poder, coloca al individuo en una posición estratégica más favorable y, por ello, indirectamente, se reduce la posición de los demás. De nuevo habrá necesidad de obtener información acerca de todo esto, tanto de los miembros del grupo como del observador externo que todo lo vea. Si la adición no consiste en dinero, puede haber, además, restricciones sobre la *clase* de bienes considerados: por ejemplo, ¿se pueden admitir armas, venenos, etcétera? ¿Se impondrán restricciones a sus posibles usos en caso de que sean admitidos?, etcétera. En suma, habrá necesidad de delinear firmemente el marco social. No continuaré aquí esta línea de pensamiento.

b) Es posible que el individuo no pueda determinar sinceramente si está mejor o peor. Éste es un problema básico. La razón sería que el individuo puede desconocer totalmente su posición, en parte debido al patrón de información de sus propias actividades, en parte a causa de la dimensión de sus operaciones, etcétera; las dos razones son posiblemente (¡pero no necesariamente!) de origen estocástico, o, además, debido también a las propiedades dinámicas de la economía. Por ejemplo, puede resultar imposible predecir las consecuencias de una adición cuando se trata de un nuevo bien que implique el progreso tecnológico. La imposibilidad de la predicción puede deberse también a la naturaleza del mercado (por ejemplo) cuando el mercado está sujeto a una desviación al azar, como ocurre con el mercado de valores), o bien, lo que es más intrincado, a

⁵ Adviértase que la teoría del óptimo de Pareto, en ésta que es su forma clásica, debe distinguirse del uso que se le da a este término; por ejemplo, en la teoría del intercambio, donde simplemente se llama así al estado en que cesa todo intercambio posterior porque ya nadie puede mejorar su posición. Pero la diferencia no se establece siempre con claridad.

que el estado futuro depende en forma más específica del comportamiento de otros tal como lo describen los juegos de estrategia, especialmente cuando el individuo participa en un juego integral [23].

La teoría actual no considera estas cuestiones, a pesar de que se plantean con toda naturalidad. Puede encontrarse un tratamiento más completo, que considera otros problemas adicionales, en mi artículo de 1964 [20]. Es claro que la noción del óptimo de Pareto debe usarse con extrema cautela. Se la puede reinterpretar en términos de la teoría de los juegos, lo que significa que debe ser liberada de sus supuestos restrictivos de “competencia”, en el sentido en que se emplea usualmente este término.

4) *El proceso de tanteo (tâtonnement)*

Este concepto sigue desempeñando un papel importante en las formulaciones actuales de la teoría general del equilibrio, como lo hizo en el pasado. Lo que se afirma es que si los contratos iniciales no conducen a un equilibrio serán rescindidos y se harán otros nuevos. Si no se rescinden, se sigue que resultará finalmente un sistema de precios diferente, dependiendo la diferencia de lo “erróneos” que hayan sido el proceso y las transacciones iniciales. Surge también la cuestión, que no se resuelve en ninguna parte, de si la recontractación sucesiva —cuando los contratos se cancelan por falta de equilibrio— se lleva al cabo mientras que los participantes se olvidan de las posiciones (no óptimas) planeadas anteriormente, o si, por el contrario, negociarán los nuevos contratos que se proponen sin olvidar nada de lo anterior. Es claro que se obtendrán *secuencias* de posiciones diferentes. Además, se supone que todo participante en el mercado general es a la vez comprador y vendedor. Independientemente de esto último, el proceso de tanteo (*tâtonnement*) es evidentemente imposible si entre los artículos intercambiados hay servicios o bienes perecederos instantáneamente. Su oferta es irreversible: una vez hecha, no se pueden recuperar los artículos. Por lo tanto, los servicios ni siquiera pueden formar parte del proceso de tanteo, a menos que éste se suponga como un procedimiento puramente hipotético y no como una descripción de una posible secuencia física de acontecimientos.

En la teoría de Walras-Pareto hay un supuesto, explícito o implícito, de *previsión perfecta* (véase, por ejemplo, el examen que de este punto hace F. H. Knight citado en mi artículo [16]). Ahora bien, es claro que si existiese una previsión perfecta no habría proceso de tanteo, puesto que todos los individuos irían directamente al precio del equilibrio final. Por

otra parte, he demostrado (y creo que en forma concluyente) que la noción de previsión “perfecta”, tomada literalmente, como debe ser, conduce a contradicciones lógicas tales que nunca puede llegar a constituir la base de una teoría del equilibrio económico. Si se abandona esta idea, será necesario hacer otros supuestos específicos acerca de la distribución de grados diferentes de previsión, o de la carencia de la misma, entre los participantes de un mercado, y examinar la forma en que se logra el equilibrio. No conozco ninguna investigación en tal sentido en la bibliografía que se ocupa del equilibrio general. Por supuesto, no debe confundirse la “previsión perfecta” con la información perfecta y completa, ya que estos conceptos se utilizan en forma específica en la teoría de los juegos y sin contradicción. En la teoría de los juegos se toman totalmente en cuenta los diferentes estados de información y su desarrollo durante el transcurso de un juego, especialmente en la forma extensa de un árbol de juego.

Es claro que la idea del proceso de tanteo en la teoría contemporánea es sólo un instrumento metodológico y no una descripción de algún proceso histórico real, ni siquiera como se describe en la teoría de los juegos. El postulado de que mediante este instrumento podríamos converger o llegar a un conjunto de precios de equilibrio se caracteriza por el hecho de que en el equilibrio se supone que no hay exceso de demanda o de oferta. ¿Cuántos pasos se permiten? ¿Es finito su número (¡recuérdese la paradoja de Zenón!)? ¿Cuántos bienes y cuántos compradores y vendedores participan? Puesto que es concebible que no se pueda llegar a un estado de equilibrio en ningún tiempo finito, debe probarse la existencia del equilibrio independientemente del uso del proceso de tanteo, y es dudoso que se requiera en lo más mínimo esta noción superficialmente intrigante. Las posibilidades que haya requerirán el empleo de métodos de convergencia de la programación no lineal.

Una observación adicional es que esta teoría hace necesariamente el supuesto restrictivo, aunque no explícito, de que está prohibido a los participantes cooperar mientras el proceso de tanteo sigue su curso, puesto que la cooperación transformaría un mercado de “competencia libre” en otro de un número menor de participantes efectivos, es decir, de carácter esencialmente oligopólico-oligopsónico. El proceso de tanteo tampoco permite la existencia de “líderes de precios”, precios administrados, etcétera, situaciones que ciertamente nos son familiares y que seguramente debemos tomar en cuenta en la teoría del equilibrio general. Con tales mercados se obtienen condiciones por completo diferentes que no pueden tener su origen en las que se presume que existen en la “libre” competencia a la

que se llega mediante un proceso de tanteo; y no es seguro que, dada la cooperación, el proceso de tanteo convergirá alguna vez hacia el tipo de equilibrio postulado. Adviértase, igualmente, que la “previsión perfecta” y la negociación cooperativa son lógicamente incompatibles (independientemente de las otras dificultades de la “previsión perfecta”).

5) *La fijación de Walras-Pareto*

Como antes vimos, es completamente erróneo llamar “competencia libre”, o “competencia perfecta”, a las condiciones en que se examina el equilibrio económico general. La competencia significa lucha, pelea, maniobra, engaños, ocultamiento de información; y precisamente *esa* palabra se utiliza para describir una situación en la que nadie tiene influencia alguna sobre nada, donde no hay *ni gain, ni perte*, donde todos confrontan *condiciones fijas, precios dados*, y sólo tienen que adaptarse a ellos para alcanzar un máximo individual que aun puede ser cero en el caso de las utilidades. Y, sin embargo, ¡es principalmente de esto que se ocupan la mayoría de los teóricos sobre economía y sus libros de texto! Pero mi objeción no se refiere sobre todo a la palabra “competencia”, sino a la concentración en ese tema que en gran medida carece de importancia, cualquiera que sea el nombre que se le dé. Resulta difícil explicar la persistencia de esta fijación; quizá sea el reconocimiento silencioso de que el enfrentamiento del mundo real, del problema dado empíricamente, significa la destrucción de gran parte de la doctrina establecida y reverenciada, y con ello el abandono de ciertos instrumentos de las matemáticas que han llegado a ser tan caros para muchos. Citando a Marx —*mutatis mutandis*— diré que “ha surgido un espectro” —la teoría de los juegos— que, como ellos lo saben en sus corazones, reta con justicia a la perspectiva clásica, una teoría que es demasiado incómoda para adoptarla. Pero no habrá escapatoria. La fijación de Walras-Pareto tendrá que ceder, al principio lentamente, luego con fuerza creciente. Se reconocerá la “libre competencia”, ahora el centro y el punto de partida de la teoría económica, como lo que es: un caso patológico, limitante, de posible organización económica, distante millones de kilómetros de cualquier realidad que jamás hayamos conocido en la historia. Es curioso que el propio Pareto haya enunciado concisamente la cuestión: “La libre competencia produce el máximo de *ophelimité*; la libre competencia es la regla en nuestras sociedades; éstas son dos proposiciones diferentes. La primera es muy probablemente cierta; la segunda es por completo falsa” [25, II,

p. 130]. Yo diría que la primera proposición también es falsa, o por lo menos no demostrada o no demostrable.

Además, así como la teoría de la utilidad —es decir, la variante del análisis de curvas de indiferencia que aparece en el libro de texto— es completamente determinista, como también lo es la teoría del equilibrio general, aunque Arrow, Borch y Debreu hayan hecho “impactos” importantes sobre esa estructura. Que nadie piense que las cosas podrían mejorar fundamentalmente, es decir, volverse más realistas, sólo con la introducción de consideraciones estocásticas en dicha estructura, por interesante que pueda resultar el esfuerzo. Es claro que existe incertidumbre acerca de los precios, las cantidades producidas, la demanda, los inventarios, etcétera. Pero esto no es suficiente: además de las fluctuaciones al azar que deben considerarse virtualmente en todo modelo (y por lo tanto, en toda descripción de la realidad), tenemos el problema de la aceptación del modelo mismo. El azar del tipo antes mencionado no resuelve el problema básico —de teoría de los juegos— sobre la forma en que deban describirse y explorarse las acciones interconectadas de los agentes económicos. Para aclarar en forma completa, casi brutal, la distinción existente entre la mera introducción de incertidumbres estadísticas al tipo walrasiano actual de teoría del equilibrio general y un tratamiento apropiado de las incertidumbres en el comportamiento del hombre *vis-à-vis* otros hombres, mediante la teoría de los juegos, diremos que no se puede tratar estadísticamente a un adversario en el ajedrez o el dominó si deseamos ganar. Lo que debemos hacer es determinar nuestra estrategia óptima; y ése no es un problema de localización de *máximos*.

El hecho de que la teoría de los juegos no cooperativos con un número infinito de jugadores produzca resultados que se aproximan mucho al análisis usual del equilibrio económico general es, desde luego, interesante e importante, aunque es claro que en la realidad nunca hay un número infinito de jugadores, y que ésta sólo es una hipótesis estrictamente matemática. De aquí surge una característica básica de la teoría walrasiana: queda *prohibido* tácitamente —por Walras y sus seguidores—⁶ que los consumidores y productores cooperen entre sí para aumentar sus ventajas. Tales juegos se llaman propiamente “no esenciales”. Los casos verdaderamente interesantes son aquellos en que ocurre la cooperación, con pagos laterales o sin ellos entre los participantes. Los aspectos estrictamente matemáticos de la relación existente entre las dos teorías

⁶ ¡Pero no por C. Menger, quien en 1871 introdujo específicamente la probabilidad de la cooperación y la colusión! Infortunadamente no prosiguió este análisis.

son del mayor interés, pero esto no aumenta ni disminuye la consideración fundamental de que un modelo debe corresponder, en última instancia, a la realidad. El juego con un número infinito de jugadores que no cooperan es un interesante modelo matemático; el sistema walrasiano de "competencia perfecta" es una aberración económica.

Una de las razones principales para rechazar el estudio de más y más aspectos de la "libre competencia" es que ésta no puede ocuparse del fenómeno de *regateo* que llena toda la vida económica. Donde quiera que ocurra el regateo no hay "libre competencia" en el sentido de la teoría contemporánea. El regateo ocurre siempre cuando el objeto que va a venderse o comprarse supone una parte importante de nuestro patrimonio o ingreso. A un nivel dado no nos molestamos en regatear por una pieza de pan, por ejemplo; pero sí regateamos cuando compramos un automóvil o una casa. En otros niveles de ingreso prevalecen otras relaciones. La idea de que el pobre mercader oriental "adora el regateo" es falsa: el hecho de que regatee aun por valores "pequeños" no es más que una expresión de su pobreza.

Si observamos una economía veremos *regateo* a todos los niveles, ya se trate de salarios, contratos a precio alzado, privados o gubernamentales, etcétera. Los salarios, en particular, se fijan mediante negociaciones prolongadas que a menudo comprenden a millones de personas. Pero una mirada a alguno de los textos de teoría económica más conocidos nos revela que, por ejemplo, apenas se dedica más de una página (¡literalmente!), entre un total de 400, al regateo, y la palabra "salario" ni siquiera aparece en el índice analítico. ¡Qué cambio en el interés de los economistas! Hace algunos decenios, los problemas eran la *formación* de precios, la *creación* del ingreso y la *distribución*. En el punto 9, donde estudiamos el análisis de las curvas de indiferencia, volveremos a ocuparnos del tema y encontraremos que simplemente "existe" una línea de precios. Las curvas de indiferencia no contribuyen para nada a contestar la pregunta relativa de la procedencia de estos precios. No se dice una palabra acerca de la extensa bibliografía de la teoría de los juegos sobre el regateo, acerca de los múltiples y elaborados experimentos subsecuentes, sino sólo la mención de que se trata de un fenómeno complejo, lo que sin duda es cierto, y una razón para excitar el interés de los teóricos. La presentación de la curva de contrato ayuda, pero no agota el asunto; sin embargo, ese análisis, hecho por Edgeworth en 1881, ya estaba contenido en el trabajo de Menger de 1871. ¿Vale la pena detenerse en este punto? Frecuentemente se da también la impresión de que la "indeterminación" del precio

es un defecto de la teoría mientras que en la realidad es una característica fundamental de la organización social y económica.

No intento presentar aquí una lista exhaustiva de objeciones a la teoría actual del equilibrio general. Sólo mencionaré dos: *primero*, tenemos el hecho de que no se explica la *formación* de los precios, como se mencionó antes. La explicación de la formación de los precios es seguramente una tarea de la teoría económica. En la teoría actual los precios *existen* simplemente; algunos son precios de equilibrio y otros no lo son. En este último caso se supone que los ajustes se producen para conducir seguramente al equilibrio, ya sea por el proceso de tanteo o con el transcurso del tiempo. Ya hemos estudiado antes el proceso de tanteo, de modo que ahora conviene decir algo acerca del tratamiento del tiempo, el *segundo* comentario que haremos sobre el equilibrio general.

En el tratamiento típico del equilibrio general no hay nada explícito acerca de la *velocidad* con que los procesos se desenvuelven. El tópico es claramente amplio. Algunos economistas se han ocupado de este asunto, como ocurrió hace mucho tiempo con el muy olvidado H. L. Moore; pero todavía no hay una incorporación deliberada, explícita y total de los intervalos de tiempo al cuerpo de la teoría contemporánea, con la obvia excepción del tratamiento del interés. Pero el tiempo es un factor de la utilidad, el valor, el ahorro, las expectativas, el almacenaje, la noción misma de un bien durable. El tiempo es un elemento del ajuste de la demanda a los precios cambiantes (véase más adelante el punto 8). Parece dudoso que pueda elaborarse una teoría económica que no considere explícitamente el tiempo con todas sus complicaciones debido a que interviene por todas partes, *o que abiertamente* abstraiga el factor tiempo, es decir, acepte la ficción de los ajustes infinitamente rápidos a todas las variaciones.

El procedimiento citado en último término puede ser metodológicamente aceptable, siempre que estemos interesados en determinar si tal modelo es lógicamente posible por lo menos y que su importancia empírica sea una consideración secundaria. Ésta es una secuencia sensata de la elaboración de modelos.

Lo que *no* es satisfactorio es tener una mezcla de fenómenos donde el tiempo se considere explícitamente y con supuestos variables, y de fenómenos donde el tiempo se pase por alto a pesar de su presencia clara y poderosa. Esta es la situación actual. Si la vemos como transitoria, no se causará mucho daño, pero debería haber pruebas de esfuerzos tendientes a continuar el estudio de los efectos del factor tiempo en las áreas don-

de hasta ahora ha sido descuidado, por ejemplo en la teoría de la demanda (véase el punto 8).

En suma, la presentación de la economía como algo en donde hay “libre competencia” de la clase antes mencionada, ni existe cooperación ni antagonismo —donde todo esto se relega al oligopolio como una situación anómala—, es como presentar la teoría del sistema solar sin la existencia de la gravitación. Es un *Hamlet* sin Hamlet. Con razón esta clase de teoría es impotente frente a la realidad. ¿Cómo pueden sentirse atraídos a esta ciencia los estudiantes, que a menudo tienen un buen sentido de la realidad? Sería diferente si la teoría se presentase como un primer enfoque hipotético, en que tratamos de determinar si tal modelo es posible en absoluto, y si pasáramos de allí rápidamente a situaciones y modelos que correspondan mejor a la realidad. Pero esta secuencia no funciona. Por el contrario, tendremos que principiar por el otro extremo: empezar con 2, 3, . . . , agentes en el mercado y llegar a números arbitrariamente grandes sólo como un caso limitante. Utilizando supuestos adicionales severos, podemos llegar a la situación extrema, hipotética, que ahora es el centro de la teoría en lugar de ser una posibilidad remota, así como un caso de menor interés intelectual, y quizá de menor dificultad, que los casos de un número menor de agentes.

Por último, se supone que estos sistemas se encuentran en equilibrio estable. Sólo podemos maravillarnos ante la audacia y la confianza con que se hacen pronunciamientos acerca de la estabilidad de toda clase de sistemas económicos. ¿No es interesante recordar que todavía no podemos probar que la órbita de la luna alrededor de la tierra sea estable, a pesar de que, por ejemplo, es un sistema mucho más sencillo que el de la economía norteamericana?

6) *Asignación de recursos*

La teoría actual sostiene que el mercado, y sólo el mercado, asigna los recursos en forma óptima, presumiblemente en condiciones de “libre competencia”. Si se pretende que ésta sea una descripción de la realidad, pasa por alto la existencia del monopolio, el duopolio y el oligopolio; no puedo ver pruebas de la existencia de equilibrios *generales* que incorporen estas formas de mercado en varias combinaciones arbitrarias. Además, existe lo que los economistas italianos han llamado *prezzi politici*, es decir, precios formados por procesos políticos. Considérese brevemente todo esto en lo que respecta a la asignación. La teoría económica supone

que la asignación de recursos se realiza *sólo* a través de los mercados y que este supuesto se da (implícitamente) aunque existan las combinaciones antes mencionadas de formas de mercado. Esta concepción pasa completamente por alto la existencia de gobiernos, nacionales y locales, donde las asignaciones no se hacen por medio de los mercados sino de la *votación*, como puso recientemente de relieve Martin Shubik en un excelente ensayo [32, 1970]. Congresos, parlamentos, gobiernos, votan *cuánto* deba invertirse en bienes de capital, *cuándo* y *dónde* deba ocurrir la inversión. Votan el ingreso de millones de personas (empleados públicos, personal militar, beneficiarios de los gastos de bienestar, etc.). Es claro que el movimiento de estos fondos —un porcentaje respetable del ingreso nacional— impulsa corrientes monetarias, determina la demanda, influye en los precios y afecta así al “sector de la economía libre” de toda la economía con sus precios, ingresos, asignaciones.

Ahora bien, obviamente es necesario ampliar y profundizar la teoría de la votación así como tratamos de formar una teoría de la formación de precios e ingresos en el sentido clásico. Por lo tanto, debe prestarse atención a los procedimientos de votación que también son importantes para explicar la operación de los consejos de directores de empresas, no sólo en el gobierno.

Necesitamos pues estudios que se inicien con Condorcet y conduzcan a la teoría de una multitud de juegos de mayoría donde los votos puedan aún ser comprados, etc. Es claro que las metas y los métodos de estos juegos difieren sustancialmente de los que describen la formación competitiva de los precios. Será muy difícil combinar estos dos mundos en uno solo. La ciencia de las finanzas públicas sigue llevando una especie de existencia solitaria propia. Hay en este campo muchas ideas novedosas, desarrolladas durante los últimos decenios, que debieran incorporarse a la teoría económica general.

También hay asignaciones —que de nuevo afectan la formación del ingreso— por *azar* (por ejemplo el mercado de valores, las herencias, las donaciones, etc.), o por el progreso tecnológico-científico (cuando ciertos procesos se vuelven obsoletos y otros enteramente nuevos se hacen posibles). Algunas de estas asignaciones son compatibles con la teoría estática y otras tienen un elemento dinámico.

La asignación óptima es una cuestión conceptualmente sencilla para el consumidor o la empresa cuando piensan que tienen condiciones completamente fijas, tanto presentes como futuras. Todo lo que tienen que hacer es igualar los costos marginales con los beneficios marginales por-

que estos conceptos son aplicables entonces, pero sólo entonces. Esto puede representar dificultades de computación tremendas, pero *lógicamente* el problema no tiene ninguna complicación. Pero no es ése el mundo en que vivimos. Por el contrario, las asignaciones se hacen frente a “otros” que también están tratando de asignar en forma óptima, todos influyéndose entre sí en varias formas. En cuanto se advierte este hecho, surge una estructura diferente y la asignación óptima plantea nuevos problemas intrigantes. Puede bastar aquí que indiquemos su existencia [23, 1973].

En breve, hay una buena razón para volver al viejo concepto de *economía política* como una disciplina más adecuada para nuestro mundo que la nueva economía.

7) *La sustitución*

Un principio universal de la teoría económica es el que indica que los bienes que son sustituibles unos por otros (ya sean unidades diferentes del mismo bien, o bien diferentes en cantidades apropiadamente distintas) deben tener el mismo valor.

Para evaluar este principio básico, aceptado generalmente, basta mostrar un ejemplo en contrario en el que no es válido. Para cada caso en que ha sido aplicado, será entonces necesario probar que son posibles las asignaciones únicas de valores a las unidades sustituibles.

El siguiente es uno de varios ejemplos en contrario: (es decir, uno de varios patitos feos para refutar la afirmación universal de que todos los patitos son hermosos): Existe un juego de mayoría simple de seis jugadores 1, 2 . . . , 6 con el símbolo $[P, P, P, 1, 1, 1]$, $1 < P < 3$ (lo que significa que el peso P dado a cada uno de los tres primeros jugadores es insuficiente para superar a la mayoría global, mientras que los últimos tres jugadores tienen un peso de 1 cada uno). Se forman varias combinaciones productivas (es decir, de “jugadores” que son simplemente los propietarios o representantes de servicios o bienes) y se les llama “ganadores”.

Resultan los tres conjuntos siguientes, S_1 , S_2 , S_3 , de combinaciones productivas:

S_1 : (1, 2, 3)

S_2 : (a , b , h) donde a , b son dos cualesquiera de 1, 2, 3; $h = 4$ o 5 o 6

S_3 : (a , 4, 5, 6) donde $a = 1$ o 2 o 3.

Se ha demostrado que los juegos de este tipo tienen una “solución

sencilla principal” que establece que la ganancia de los triunfadores es igual al número total de jugadores, en este caso = 6.

Tenemos entonces tres ecuaciones:

$$\begin{array}{l} E_1: x_1 + x_2 + x_3 = 6 \\ E_2: x_a + x_b + x_h = 6 \\ E_3: x_a + x_4 + x_5 + x_6 = 6 \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} a, b, h \\ \text{como antes se indicó} \end{array} \right.$$

Estas ecuaciones no tienen solución. S_2 muestra que 4, 5, 6 se pueden sustituir entre sí, lo que les da el mismo valor. S_3 muestra que 1, 2, 3 se pueden sustituir entre sí, lo que les da el mismo valor.

Pero: S_1 y S_2 muestran que *alguno* de 1, 2, 3 se puede sustituir por *alguno* de 4, 5, 6.

S_2 y S_3 muestran que *alguno* de 1, 2, 3 se puede sustituir por *dos* de 4, 5, 6.

Esto significa que *no hay tasas de sustitución* de la clase establecida, convencional. Los valores que se pueden asignar a cada jugador se deben a las *relaciones* de los jugadores entre sí, no a la sustitución. Tal vez se puedan definir algunos “usos no provechosos”, pero esto va más allá del argumento que estamos examinando. De todas formas, es obvio que se pueden concebir combinaciones productivas de factores de este tipo, que es todo lo que se necesita para destruir la pretensión de universalidad de lo que afirma el principio de sustitución. En realidad, se han estudiado también otras combinaciones que producen resultados similares [19, 1950 y 35, 1947], y el campo está todavía abierto. La clase de sustitución de factores y servicios que ocurra realmente en los procesos económicos es una *quaestio facti*. Hemos demostrado que no es válida una afirmación general. De ahora en adelante será necesario tener supuestos mucho más específicos en cada caso. El economista debe examinar casos empíricos concretos que la teoría debe explicar supuestamente. Así es como debiera ser. Se sigue de aquí que la noción de sustitución es mucho más complicada y difícil, especialmente cuando se trata de objetos discretos, de lo que afirma la teoría económica contemporánea. A la complementaridad del valor, que resultaba particularmente insoluble hasta que se encontró una solución en la forma de la función característica superaditiva de los juegos cooperativos de n personas, se une ahora otro fenómeno básico igualmente importante que requiere un tratamiento nuevo.

8) *Demanda y oferta*

Éste es un campo amplio y sólo me ocuparé brevemente de algunos aspectos, ya que he estudiado la demanda con detalle considerable en mi ensayo "Demand Theory Reconsidered" [18, 1948, reproducido en 4a, Ekelund y otros, 1972], donde debe consultarse el excelente y detallado ensayo introductorio de Ekelund-Furobotn-Gram para observar la teoría de la demanda en su perspectiva histórica [véase también 30, Shubik, 1959 y 32, Shubik, 1970; 24, Nyblén, 1951, y 27, Reichardt, 1962].

Principiaré por la curva de la demanda agregada. Recordamos los esfuerzos de Sraffa [34] de los años veinte tendientes a construir una *curva de oferta no aditiva*, es decir, en que las curvas de oferta individual de productores diferentes del mismo producto fuesen interdependientes. No tuvo éxito y todavía no he visto que alguien *construya* tal curva a partir de curvas individuales de oferta, como debe ser. Se necesita un instrumento o procedimiento constructivo para poder utilizar libremente las funciones de oferta y demanda agregadas. Y, sin embargo, en todos los libros de texto abundan curvas agregadas que son (por construcción) aditivas, o que simplemente se postulan cuando no son aditivas. ¡Una falla grave!

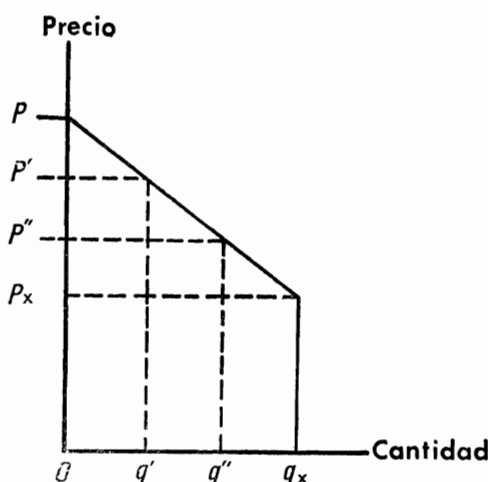
Supongamos que las curvas de demanda agregada son aditivas: el caso del libro de texto. Ahora debe quedar claro que la misma curva de demanda agregada podría ser la suma de 2, 3, 4 o 1 000 compradores potenciales. Nadie podrá negar que los *mercados* que supuestamente describe esta curva de demanda agregada tienen propiedades muy diferentes de acuerdo con el *número* de compradores de donde se obtienen las curvas agregadas por mera adición (lo que puede estar totalmente injustificado). Por ejemplo, la elasticidad de la demanda sería diferente aun por esta sencilla razón (hay también razones más profundas: claramente, si sólo hay dos compradores tendremos un duopsonio, si hay tres tendremos un tripsonio, etc.). ¿Y cuántos vendedores se ocultan detrás de la curva de oferta agregada? ¿Cuáles "intersectan" a la curva de demanda agregada? Algunos compradores pueden estar en el mercado sólo por una unidad, otros por varias, algunos pueden tener funciones "elásticas" de demanda y otros funciones inelásticas, algunos mercados pueden estar compuestos únicamente de compradores que adquieren cada uno sólo una unidad discreta por unidad de tiempo (por ejemplo refrigeradores, periódicos, etc.), mientras que en otros casos cada comprador podría comprar alternativamente cantidades diferentes a precios diferentes, etc. Todo esto está escon-

dido y queda sin analizar cuando sólo se exhibe la curva de demanda agregada. Aun la idea de que siempre debe existir una curva de demanda agregada o de mercado del tipo ordinario es dudosa, como demuestra el análisis de las transacciones del mercado de valores (véase el artículo de Godfrey, Granger y Morgenstern [7, 1964] y el libro de Granger y Morgenstern [8, 1970], especialmente el capítulo XIII).

Pasando a los conceptos básicos que fundamentan la curva de demanda *individual*, advertimos que cada punto de la curva no es más que un *ofrecimiento máximo por la cantidad que le corresponde*. El individuo tomará esta cantidad también a cualquier precio menor o igual a cero (excluyendo al presuntuoso, que no comprará, si la cantidad no cuesta por lo menos X). Estos ofrecimientos máximos son *alternativas*, es decir, mutuamente excluyentes en el momento en que se intente una transacción, de cuyo hecho se siguen consecuencias importantes, especialmente en lo que se refiere al concepto de elasticidad. Para cada curva de demanda debe especificarse una unidad de tiempo en la que es válida.

Supongamos que la curva de demanda es vertical al eje de las cantidades; es decir, se demanda una cantidad fija q . No habrá ninguna transacción si el precio es mayor que el ofrecimiento máximo. Si el precio p es igual o menor que el ofrecimiento máximo y si *después* de que haya ocurrido la transacción intentada baja el precio —dentro de la unidad de tiempo— no habrá *ninguna* nueva transacción: la elasticidad es cero. Si la curva de demanda es una hipérbola rectangular ($pq = c$) y el precio baja de p a p' ($p > p'$), dentro de la unidad de tiempo, no hay ninguna transacción nueva, porque $p'q' = c \cdot \Delta = p'q' - pq = 0$; la elasticidad es *cero* también, en lugar de la supuesta “unidad”. Este último valor sólo se obtendrá si en el *periodo siguiente* la curva de demanda vuelve a constituirse con el mismo gasto total previsto, c . En el caso anterior de una curva de demanda vertical *después de la reconstitución*, la elasticidad, en lugar de ser igual a “cero”, deberá expresarse por el hecho de que se comprará la misma cantidad pero el gasto total será menor, dado el precio menor al que se supone que se comprará la misma cantidad. La reconstitución puede ocurrir después de un día o después de varios años: un periódico se demanda diariamente, un automóvil nuevo sólo después de varios años. La reconstitución dependerá del ritmo del ingreso y de la estabilidad de las preferencias. En algunos casos los intervalos de tiempo son muy indeterminados, como ocurre en la demanda de casas, viajes, etc.; en otros, una demanda implica otras, por ejemplo la de casas, muebles, calefacción, etc.

Advertimos que debemos distinguir entre curvas “intramarginales” y “marginales”. Las primeras tienen la forma sencilla de la gráfica 1, donde se demandan cantidades alternativas hasta llegar a la cantidad q_x , y *nada más allá*, y donde el individuo está dispuesto a comprar q_x al precio p_x o a cualquiera otro precio menor. La curva es “marginal” cuando el precio es tan alto que no se puede obtener q_x ; el ofrecimiento máximo se hará por una cantidad menor que q_x . Es claro que la demanda individual de muchos bienes, dados ciertos niveles de ingreso, es “intramarginal”: compramos lo que necesitamos; pero si el precio fuese mayor sólo podríamos pujar por una cantidad menor, siempre que el bien sea divisible o que en q_x haya más de una unidad. Esto demuestra que todas las curvas de demanda individuales deben cortar al eje de las cantidades, puesto que nadie desea o puede comprar cantidades infinitas. Después de todo, existe la saciedad; este hecho volverá a aparecer en el tratamiento de las curvas de indiferencia.



GRÁFICA 1

Considérese ahora una curva de demanda individual de la forma sencilla de la gráfica 1. Recuérdese que todos los puntos son ofrecimientos máximos alternativos, válidos dentro de una unidad de tiempo dada, por las cantidades respectivas. Supongamos que el precio p' baje a p'' . La interpretación usual es que “ahora” se demandará la cantidad mayor q'' , asociada a p'' . Esto no es así, puesto que en la cantidad q'' está contenida también $q' < q''$ que se acaba de comprar al precio $p' > p''$. Si $\Delta = p''q'' - p'q' > 0$, al precio $p'' < p'$ no se demandará la cantidad q'' sino la can-

tividad menor $0 \leq q^* < q$. Ésta es la *verdadera elasticidad* de la demanda en el caso de una curva de demanda *individual*. Toda la cantidad q'' asociada con p'' sólo se demandará al precio p'' cuando la curva de demanda haya sido *reconstituida* en el periodo subsecuente. Sólo ocurrirá una reconstitución de la demanda individual si la necesidad de más unidades del bien en cuestión se combina con la disponibilidad de fondos, lo que puede depender, por ejemplo, del ritmo del ingreso. *La medida convencional de la elasticidad sólo se aplica después de la reconstitución.*

No continuaré aquí el complicado análisis de la elasticidad en el caso de las curvas de demanda generales agregadas y aditivas, aparte de las no aditivas [18, 1948]. Sin embargo, es evidente que debe hacerse la derivación anterior para *cada una* de las curvas de demanda individuales que las constituyen para obtener la verdadera elasticidad de las curvas agregadas. Individuos diferentes requerirán periodos variables para la reconstitución. La elasticidad será por completo diferente de la elasticidad típica que se mide sin prestar atención a la diferencia existente entre curvas de demanda individual o agregada, ni al número de individuos que compongan la demanda agregada, ni al hecho de que esta última demanda se obtenga en forma aditiva o esté compuesta por curvas de demanda individual interdependientes, no aditivas, etc.

Se presentan consecuencias importantes para la medición del "excedente de los consumidores", concepto que obviamente resulta muy afectado por las consideraciones anteriores. Un argumento similar se aplica *mutatis mutandis* a las curvas de costo y oferta. Aquí la aditividad es un supuesto aún menos verosímil que en el caso de la demanda. No continuaremos aquí este argumento.

Aparte del problema de la aditividad, subaditividad o superaditividad, el factor que surge como fundamental es el tiempo. ¿Cuáles son los periodos de tiempo que se consideran en las teorías actuales? ¿Son los "periodos de unidad de tiempo", a los que en ocasiones se hace referencia en el análisis de la demanda, todos iguales para los diversos individuos, o aun para cada individuo en relación con bienes y servicios diferentes? ¿Dónde hay un reconocimiento claro y explícito del tiempo, la información y las expectativas?

Lo que hemos dicho en esta sección puede presentarse rigurosamente en lenguaje matemático. Para el efecto hay necesidad de resolver un complicado problema de análisis combinatorio⁷ que G. L. Thompson ha examinado en forma exhaustiva [34a, 1967].

⁷ Karl Menger, en su importante contribución [14] al Simposio de la Universidad de Viena en honor de Menger, junio-julio de 1971 (dedicado a la memoria de su padre), hizo hincapié

9) *El análisis de las curvas de indiferencia*

La teoría de las curvas de indiferencia es por completo determinista, lo que constituye un defecto grave, aun si no hubiese otras objeciones. La teoría no se puede volver indeterminista y conservar su carácter meramente ordinal. Esto se probó en el Apéndice de *Theory of games and economic behavior* [35]. El ordenamiento resultante, aunque todavía será completo, pierde la propiedad de Arquímedes, lo que significa que las diferencias de utilidad serán infinitas y que en consecuencia no pueden existir curvas de indiferencia. Por supuesto, no está claro por qué queramos conservar el confuso análisis de las curvas de indiferencia cuando en realidad hemos derivado una utilidad numérica —hasta una transformación lineal positiva— tomando precisamente en cuenta el elemento de la incertidumbre que se encuentra por todas partes.

Sin embargo, la crítica que sigue es inmanente y se refiere a la situación determinista.

Considérese el diagrama clásico, la “*colline de plaisir*” de Pareto, donde M es el punto más elevado.⁸ A y B se encuentran sobre I_1 y se definen como indiferentes; además $M > I_n > \dots I_2 > I_1$. $A = B$ es cierto sólo si el individuo no puede, o no se le permite, despojarse de las cantidades excesivas de x e y que lo llevarían a M , su máximo de utilidad.

Ocasionalmente se menciona en la bibliografía la “disposición gratuita”, aunque sin mayor análisis; si existe la disposición gratuita, entonces $B > A$, puesto que desde B puede ir a M , pero no desde A . Por lo tanto, A y B no pueden encontrarse en la misma curva de indiferencia. Si la disposición no es gratuita, dependiendo de los costos de disposición el

particularmente en la inestabilidad de las funciones de demanda que se señala en el texto como uno de los elementos que provocan más complicaciones en la economía matemática.

Recuerdo con tristeza el comentario que me hizo el autor de un libro de texto bien conocido. Cuando le pregunté si aceptaba mi análisis de la teoría de la demanda, tal como lo presenté inicialmente en 1948, contestó afirmativamente. Pero añadió que no lo incluiría en su libro de texto avanzado porque “destruiría muchas cosas y resultaría demasiado perturbador, es decir, *Dicta non movere*”. ¡Qué ejemplo de aceptación de nuevos resultados científicos y de una actitud verdaderamente científica!

Compárese esta actitud con la de Von Neumann, quien al dictar en 1931 un curso sobre la lógica matemática y los fundamentos de las matemáticas leyó el ensayo que acababa de publicar Kurt Gödel donde aparecía su famoso teorema de lo indecidible. Von Neuman se enfrentó a su grupo de estudiantes y les dijo: “Olviden lo que les enseñé. Estaba totalmente equivocado. Les enseñaré solamente lo que Gödel acaba de publicar.”

⁸ No es necesario utilizar círculos. El máximo puede encontrarse casi en cualquier parte. Las observaciones subsecuentes son independientes de cualesquiera “distorsiones” de las curvas de indiferencia mientras éstas sean convexas hacia el origen. En la bibliografía se menciona ocasionalmente el “punto óptimo” (*bliss point*), por ejemplo en la excelente presentación de la teoría contemporánea que hacen Quirk y Saposnik [26, 1968]. Con mayor frecuencia aparecen las curvas de indiferencia como si formaran “conjuntos infinitos”.

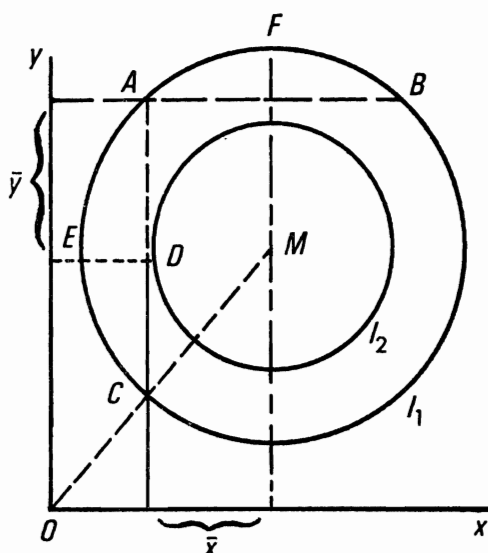
individuo todavía puede cambiar a *alguna* combinación (x, y) que sea mejor que la combinación de B, aunque no pueda llegar a M : todavía tendríamos $B > A$. Aun en un punto $F > A$ por las mismas razones: simplemente descarta el exceso de y para llegar a M . En realidad aun A es mejor que E —suponiendo continuidad y divisibilidad infinita— ya que descartando $\bar{y}$ puede pasar a alguna “curva de indiferencia” mejor que I_1 . Hasta dónde podamos ascender por la colina depende otra vez de los costos de eliminar el exceso.

Éste es un ejemplo de las consecuencias de los *supuestos ocultos* y de la falta de conclusiones que necesariamente deben llevarse hasta el límite de las implicaciones. Llegamos así a la conclusión de que las curvas de indiferencia sólo parecen válidas —como ocasionalmente se tratan en la bibliografía— para la parte comprendida por las paralelas a los ejes x e y ; es decir, a las tangentes de cada curva.

Obsérvese ahora que ni siquiera este argumento es generalmente cierto. Sólo es aplicable al individuo *aislado* que no tiene expectativas, es decir, cuando *no existe ni se espera que exista* un mercado. No estoy elaborando el punto de que las curvas de indiferencia exijan la continuidad, que Pareto escogió sabiamente del pan y el vino, como ejemplos, y que habríamos tenido que limitarnos al análisis de las curvas de indiferencia si hubiésemos prestado atención al carácter esencialmente *discreto* de los bienes y servicios económicos.

La teoría de las curvas de indiferencia, tal como se presenta en todos los libros de texto actuales, siguiendo el ejemplo de Pareto y otros autores posteriores, *supone* la existencia de mercados. De otro modo no habría líneas de precio y de presupuesto para obtener curvas de demanda, estudiar los efectos del ingreso, etc. Estas líneas están simplemente *dadas*. No existe explicación de la formación de los precios, que sigue en el misterio. Sin embargo, hay un argumento implícito: los consumidores compran o intercambian de acuerdo con su posición de ingreso, como una combinación (x_0, y_0) en su mapa de indiferencia, usando un sistema de precios existente. Pero este sistema de precios depende de las elecciones de estos mismos consumidores precisamente. Tal *teorización implícita* es posible, como se ve en el modelo de Von Neumann de una economía que se expande uniformemente. Pero las dificultades matemáticas son entonces formidables y superan a las herramientas que se utilizan en el examen de los precios e ingresos que se encuentra en los textos corrientes; los libros de texto tampoco sugieren dónde pueda el estudiante adquirir tal conocimiento.

Pasando ahora a la *expectativa* vs. la *existencia* de un mercado puede observarse: en la gráfica 2, A se preferirá a E aunque ambos puntos se encuentren en la *misma* curva de indiferencia I_1 porque la *disposición* de parte de y transportará al individuo a una curva de indiferencia más alta, digamos a D en $I^* > I_1$. Pero si *espera* que surja un mercado (¡dentro de un límite de tiempo “razonable”!) no ocurrirá esta disposición, ya que —dependiendo de los precios esperados— el individuo esperará poder trasladarse a un punto todavía más alto $I^{**} > I^*$, posiblemente aun a M , *cambiando* y por x . Por lo tanto, ¡ A se preferirá a cualquier pun-



GRÁFICA 2

to que pueda alcanzarse aun mediante la disposición gratuita! Supongamos que el individuo se encuentre en F o B (Gráfica 2). Entonces sucede que cualquier precio emergente $x:y$ carece de importancia porque el consumidor puede en todo caso ir directamente a M descartando cantidades apropiadas de y . Pero ni siquiera esto agota las posibilidades: cada uno de estos puntos pueden tener un valor diferente para el consumidor si espera (o existe) un mercado para cualquier *exceso* de x e y donde pueda cambiar tal exceso por bienes diferentes de x o y que también desee. Esto entonces relaciona la satisfacción que obtiene de las combinaciones (x, y) a la de otras que incluyan también a $u, v, w, \dots$, lo que no se puede demostrar en esta presentación de dos dimensiones.

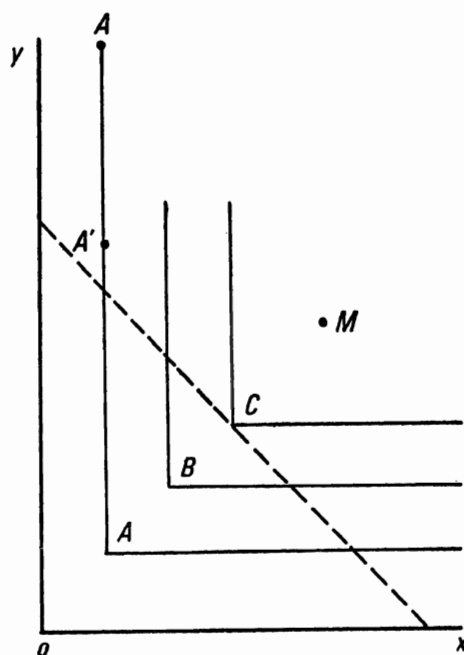
Adviértase que cuando se espera una *disminución* del precio de x , dados un mercado y una línea de presupuesto, el individuo no se moverá automáticamente por la línea de presupuesto dada, como se afirma, sino que esperará (¿por cuánto tiempo?) hasta que pueda explotar las nuevas oportunidades.

Por lo tanto, basta con introducir las expectativas para obtener condiciones que difieren del caso de un individuo aislado que no tiene expectativas: ¿pero cómo podría un individuo no tener expectativas de sus estados futuros? Si tiene expectativas de obtener cantidades adicionales de x o y , *no* es indiferente entre los puntos de cualquier curva dada, dependiendo de cuál otro punto pueda alcanzar, desde cualquier punto en que se encuentre. Hemos visto que, cuando no hay expectativas, el punto A (gráfica 2) es mejor que C , es decir, $A > C$, porque desde A se puede llegar al punto D , que se encuentra en una curva de indiferencia más alta que A , C o E . Si hay *expectativas* de obtener alguna cantidad específica $\bar{x}$ (marcada en la gráfica 2), es claro que desde D el individuo llega a M , su máximo deseado. Entonces, dada esta expectativa de $\bar{x}$, los puntos entre las tangentes de I_1 (que son paralelas a los ejes x e y) ya no son indiferentes: en efecto, $E > C$ porque, con la adición esperada de $\bar{x}$ a las cantidades respectivas de $\bar{x}$ relacionadas con las posiciones E y C , se pueden alcanzar nuevas curvas de indiferencia. Esto trasladaría al individuo de E a una nueva curva de indiferencia más elevada que si partiera de C .⁹ Así pues, dada esta expectativa, E se prefiere a C , lo que contradice la afirmación de que los puntos situados en la misma curva de indiferencia *entre* las tangentes antes mencionadas son iguales entre sí; es decir, que al individuo no le importa donde se encuentre entre estas tangentes a lo largo de la curva de "indiferencia" I_1 (cuando se espera obtener y , en lugar de x , se aplica el argumento inverso).

La gráfica 3, que nos es familiar, muestra la complementaridad completa. La línea de guiones es el precio. Un ejemplo de este diagrama es y = zapato izquierdo y x = zapato derecho. Supongamos que A es exactamente un par, A' es 100 zapatos izquierdos y un zapato derecho; B es exactamente dos pares. ¿Hay un precio para los zapatos izquierdos en exceso? ¿Existen otros individuos que tengan exceso de zapatos derechos? ¿Qué curiosos supuestos se ocultan aquí acerca de la estructura de la economía, o de los *mercados*, etc! Si no existe un mercado y no se puede esperar que se forme ninguno, seguramente A se prefiere a A' cuando *no*

⁹ Es claro que si el mapa de indiferencia que se supone no tiene la forma clásica de Pareto de la gráfica 2, sino que está deformado, se aplican observaciones algo diferentes, sin que invaliden el argumento principal.

haya libre disposición (en este caso de zapatos izquierdos). Aun cuando haya libre disposición —lo que significa que $A = A'$ —, existirá seguramente algún punto $\bar{A}$ a partir del cual la disposición dejará de ser gratuita. Este punto $\bar{A}$ es entonces inferior a A' que sigue siendo igual a A (porque desde A' hasta A la disposición es gratuita). Pero los tres puntos $\bar{A}$, A' y A son supuestamente “indiferentes”, o iguales entre sí, tomando en forma literal la definición de una curva de indiferencia, como debe tomarse una definición.



GRÁFICA 3

Éste es otro caso en que el “razonamiento en el límite” revela limitaciones fundamentales de una teoría, un instrumento metodológico aplicable en la mayoría de los casos. Daré otra ilustración:

Böhm-Bawerk, en la teoría de la imputación del valor [1b], presenta como un “primer caso” (que describe la complementariedad), al que se reducen en última instancia todos los demás casos, el siguiente: el individuo tiene una combinación de dos bienes, A , B , que sólo juntos dan una utilidad de 10; por separado ni A ni B producen nada. El problema es

determinar los valores separados de A y B . Böhm-Bawerk demuestra —y esta demostración no ha sido rebatida hasta ahora— que A o B recibirán todo el valor de 10, dependiendo de cuál sea la “Schluss- Stück” (unidad final), mientras que las otras no tienen valor en sí mismas. Ejemplo: el rifle y las municiones (¡o el zapato izquierdo y el derecho otra vez!). La definición común de la inutilidad es que las “cosas” inútiles no se guardan, se tiran, etc. Ahora bien, *ningún* “pedazo” de A o B puede ser jamás una unidad final a menos que se retenga, es decir, se almacene, se guarde; y luego se combine con otro “pedazo de bien” (término de Böhm-Bawerk) que también debe guardarse, por ejemplo por otro individuo con quien el primero negocie. Pero sólo conservamos los bienes que tienen un valor para nosotros; y el valor para nosotros y el valor en este caso proviene de la expectativa de encontrar el pedazo que completa y complementa. Así pues, tenemos una contradicción como en el caso de la curva de indiferencia. La contradicción sólo puede eliminarse si se introducen *explícitamente* las expectativas (véase mi artículo de 1934 [15]). Todo valor o utilidad es valor o utilidad esperados, esperados con ciertas probabilidades; toda actividad económica se dirige hacia el futuro, aunque no hacia un futuro indefinido. Los valores o utilidades consumidos son historia; ya no tienen importancia para la toma de decisiones que siempre se dirige al futuro (excepto que amplían la base de información en cuanto a lo que podría esperarse, es decir, pueden influir en el mapa de preferencia del individuo).

A pesar de su complejidad aparente, el análisis de las curvas de indiferencia es por demás primitivo y vago en cuanto a sus supuestos y alcance. Naturalmente, fue un gran paso el que dieron Edgeworth e Irving Fisher y yo sería el último en subestimar su importancia,¹⁰ pero desde el decenio de 1880 se ha elaborado una visión más profunda de la utilidad, la que no se refleja en el desarrollo de esa teoría ni en el de la teoría de la “preferencia revelada”.

La teoría de la utilidad esperada, que conduce a un concepto numérico, representa un nuevo paso del que se desprenden muchas consecuencias. Como lo demuestra la vasta bibliografía reciente, la “utilidad” y la “preferencia” son fenómenos mucho más complicados de lo que hasta ahora se había pensado. Resulta difícil entender por qué el análisis de las curvas de indiferencia debe llenar todavía nuestros libros de texto cuando podemos disponer de una función de utilidad que considera la incertidumbre

¹⁰ En realidad, creo que Edgeworth en particular fue uno de los más grandes economistas y que Fisher fue el más eminente de los economistas norteamericanos del pasado.

y cuando se ha probado además, como antes mencionamos, que una utilidad no numérica que tome en cuenta la incertidumbre carecería de la propiedad de Arquímedes, lo que a su vez significa que las curvas de indiferencia no existen [35, Apéndice]. Los libros de texto, para rescatar esta herramienta anticuada, simplemente ignoran la incertidumbre y la expectativa, como si no hubiese incertidumbre en la vida, en la planeación, en la fijación de precios, en las utilidades, en el comportamiento, etcétera.

Es probable que la verdadera complicación de la preferencia y la utilidad sólo se tome en cuenta cuando se consideran las preferencias como integrantes (en el mejor de los casos) de un conjunto parcialmente ordenado (no como ahora suponen virtualmente todos los economistas, un conjunto completamente ordenado) que tiene subconjuntos, algunos con ordenamientos que también poseen la propiedad de la continuidad de Arquímedes, otros sin ella, algunos lexicográficos; todos ellos, por supuesto, consideran el futuro y por lo tanto se ocupan de las perspectivas inciertas. Ésta parece ser una representación mucho mejor de la realidad de lo que hasta ahora ha sido el tema de estudio.¹¹ Es evidente que, dado el patrón anterior, las ideas convencionales actuales de asignación "óptima" de recursos se desvanecen en el aire. Además, existen los problemas de la interdependencia de tales utilidades entre individuos diferentes, la posibilidad de transferir la utilidad de un individuo a otro, y la cuestión generalmente enfadosa de las comparaciones interpersonales. Existe la necesidad de encontrar principios nuevos. Creo que los mismos suponen el análisis de los procesos "políticos" que cambian los "desórdenes" básicos de las preferencias, que describimos con el conjunto antes mencionado. Tales procesos son necesarios para establecer ordenamientos completos con continuidad; esto se puede lograr mediante la autoridad, la votación, la ley, etcétera.

Advertimos también el hecho de que algunos individuos tienen escalas de utilidad más finas (es decir, mayor discernimiento) que otros. Es necesario considerar las consecuencias de este factor importante para el intercambio y el regateo, pero ninguna variante concebible del análisis de las curvas de indiferencia es capaz de hacer esto. En *Theory of games and economic behavior* [35] se prueba que las ventajas del intercambio las recibe el individuo con la escala de utilidad numérica más fina, lo que constituye una ilustración interesante del hecho de que una medición más fina, más precisa, produce luego nueva información y ventajas.

¹¹ Para que se forme una idea de lo complicado que es todo el campo del análisis de la preferencia y la teoría de la utilidad, invito al lector a que consulte las obras de Peter Fishburn [5, 1970], Richard Martin [12, 1963] y H. N. Weddelpohl [37, 1970].

Estas y otras cuestiones sólo se pueden plantear porque se introdujo la teoría lineal de la utilidad esperada, que va más allá de los confines de una teoría más vieja basada en supuestos vagos y artificiales, a pesar de su aparente análisis matemático. Calculo que las curvas de indiferencia desaparecerán de la economía en otra generación, el tiempo que suele demorar la penetración de las ideas nuevas.

Dados los ordenamientos anteriores de preferencias individuales, posiblemente complicados, se advierte que el problema de la construcción de una función de bienestar social es aún más difícil de lo que han mostrado las investigaciones de Arrow y otros.

10) *La teoría de la empresa*

Esta teoría sólo se ocupa ahora de la producción física y el producto físico. Y sin embargo, cerca del 60 % del PNB de los Estados Unidos proviene de actividades no físicas; es decir, de los servicios, que también han estado organizados en empresas. Nuestras nociones de rendimientos, trabajo, capital, sustitución, productividad, están ancladas en el estudio de la producción física. Cómo se mide la productividad de una orquesta, una escuela, un bufete de abogados, una iglesia (¿insumos de pecadores-productos de santos?) ¿Es productivo un quinteto cuya actuación se realiza primero por 5, luego por 4, luego 3... artistas? ¿O bien tocan más fuerte, más de prisa...? ¿Qué significa en tales circunstancias la productividad de una nación? Si el ingreso está ligado a la productividad física, se relacionará esto solamente con el segmento de la población ocupado en la producción física. ¿Cómo es que aumentan los ingresos de los sectores de servicios? No hay allí una función ordinaria de producción, a menudo no hay sustitución de capital por trabajo, no hay productividad marginal. La teoría actual no nos lleva más allá.

Aun dentro de las empresas que producen bienes físicos, hay muchas actividades que no tienen nada que ver directamente con el producto —convenientemente llamadas “infraestructura”—, lo que restringe aún más el campo de las nociones del producto físico.

La brecha existente entre la teoría de la empresa y la realidad es enorme. Gradualmente está siendo franqueada por los intentos tendientes a elaborar una teoría “conductista” de la empresa, por ejemplo los libros de Cyert [4, 1963] y Marris [11, 1967]. La toma de decisiones se realiza de hecho en niveles muy diferentes de los que utiliza la comparación de los costos marginales con los ingresos marginales, o aun la programación

lineal. La primera pregunta es: ¿produciremos el Edsel?¹² Cuando la respuesta (afortunadamente) es afirmativa, la siguiente pregunta es: ¿Cuántos?¹³ Y sólo cuando esto se haya determinado mediante consideraciones de política oligopólica —ciertamente no mediante comparaciones de ingreso marginal y costo marginal esperados— entrarán en acción posiblemente los métodos de programación lineal o no lineal. La teoría de la empresa que aparece en el libro de texto típico no tiene nada que decir acerca de los dos primeros interrogantes, porque los libros de texto parten de la idea de un control completo sobre todas las variables; pero la teoría de los juegos dice lo que es necesario decir y así volvemos al punto 1 de este ensayo.

La teoría actual de la empresa (*firm*) sobrevivirá, en el mejor de los casos, sólo como parte de una nueva teoría general de los *negocios* (*enterprise*) cuyo primer objetivo sea la descripción de la toma de decisiones frente a otros negocios que también toman decisiones, a veces en forma antagónica, a veces en forma cooperativa, normalmente en un espacio de decisiones de pocas variables, pero difíciles de especificar.

El reconocimiento de la aplicación limitada de la teoría “física” actual afecta a las teorías que se han separado, tales como la teoría del manejo de inventarios, ya que no hay un inventario variable de conocimientos legales de adiestramiento musical, etc. También es oscura la cuestión de la estabilidad de la empresa: es una cosa cuando hay un gran equipo de capital, otra muy diferente cuando casi no hay capital, en cuyo caso la estabilidad es un problema de mantener unidos equipos que se pueden desintegrar fácilmente. El control de calidad es fácil en el caso de las partes para automóviles, pero difícil en el caso de los servicios, aunque se pueden desarrollar criterios de función y actuación (proviene de procedimientos similares a los de la votación para establecer preferencias colectivas). ¿Se puede aplicar el muestreo de secuencia para probar la capacidad o calidad de los doctores, abogados, corredores, músicos, profesores?

La teoría de la localización se relaciona con las características físicas de la producción, pero tiene poco que decir acerca de muchos servicios (por ejemplo las orquestas, los viajes, etc., cuya base de operaciones tiene importancia secundaria). Así pues, aparte de la teoría de la empresa pro-

¹² Nota para el lector extranjero: el Edsel fue un automóvil que introdujo la Ford Motor Company con la esperanza de eliminar a los automóviles de la General Motors y la Chrysler. Fue un fracaso completo que se tradujo en pérdidas de cientos de millones de dólares. El automóvil era feo y no atrajo suficientemente a los consumidores.

¹³ Por supuesto, hay necesidad de determinar cuántos automóviles se *pueden* fabricar; éste es un problema de programación matemática.

piamente dicha, muchas teorías adyacentes se ven afectadas por el reconocimiento de la estructura real de la economía. Y las teorías adyacentes de hoy pueden convertirse en las teorías centrales.

Es curioso que en la bibliografía antigua se hable de “negocio” (*enterprise*) más bien que de “empresa” (*firm*). Fue en gran medida el infortunado concepto de Marshall de una empresa representativa lo que produjo este cambio. Por supuesto, hay muchas razones para desarrollar teorías de costo y de la producción física. El espléndido libro de R. W. Shephard [29, 1970] es un modelo de lo que debiera lograrse. Pero la cuestión se refiere al campo de estas teorías. Shephard sería probablemente el primero en admitir que la producción de las industrias de servicios no se puede explicar adecuadamente con los conceptos que sólo son apropiados para la definición de funciones de producción. Así pues, hay necesidad de elaborar instrumentos y conceptos adicionales, que es lo que espero que haga Shephard. Ello conducirá sin duda a la noción más general de un “negocio”, que puede incluir o no la producción física, pero cuya organización es la misma; es decir, se compondrá de empleados, administradores, servicios de venta, de crédito y préstamos, etc.

La palabra “empresario” (*entrepreneur*) también es apropiada cuando la empresa tenga realmente alguna influencia sobre los precios, las cantidades ofrecidas (aun de servicios), y no actúe —si se le puede llamar actuación— como un autómatas en un medio fijo e inmutable. La empresa que actualmente se presenta en los libros de texto podría ser abolida y remplazada por una computadora. No tiene nada qué decidir; sólo debe reunirse información de una clase específica, y el resto, la obtención de un máximo, se arregla automáticamente. ¿Es ésta una imagen siquiera remota de lo que sucede en el mundo de los negocios? ¿No están acaso por completo conscientes los estudiantes del abismo que media entre la realidad y estas teorías que se espera se traguen? Es posible que Schumpeter haya trazado en 1914 una imagen demasiado fantasiosa del empresario, pero ciertamente se aproximó más a la verdad que todavía está por descubrirse.

11) *De vuelta a Cantillon*

Éste es un comentario breve acerca de la macroeconomía. Hay un interés moderado en el estudio de agregados tales como el capital total, la cantidad total de dinero, el monto de salarios, la demanda agregada, etc. Volviendo los ojos hacia Ricardo, fue Keynes quien dio impulso a esta

clase de análisis tras de que el estudio del comportamiento individual había realizado adelantos prometedores a partir del decenio de 1870.

Esto era contrario al adelanto general de la ciencia, que siempre ha sido en el sentido de hacer cada vez más distinciones, de encontrar interrelaciones cada vez más finas, de mayor detalle y definición. La concentración en agregados no diferenciados, como por ejemplo el de la cantidad total de dinero, es un paso atrás hacia un mundo de pensamiento más primitivo. Va en sentido contrario de lo que debe hacerse. Sólo cuando se da de tiempo en tiempo un paso analítico decisivo hacia adelante ocurre una gran unificación.

Considérese un aumento inflacionario de la cantidad total de dinero, o de cualquiera otra naturaleza. Si no se describe de *dónde* proviene este dinero adicional, *dónde* se inyecta, en *qué* diferentes magnitudes y *cómo* penetra (mediante *cuáles* rutas y canales, y con *qué* velocidad) al organismo económico, se dará muy escasa información. La misma adición total tendrá consecuencias muy diferentes si se inyecta por la vía de los préstamos a los consumidores, o por la vía de los préstamos tomados por los productores, por la vía del Departamento de Defensa, o por la de los subsidios de desempleo, etc. Dependiendo de la condición actual de la economía, cada punto de inyección producirá consecuencias diferentes para la misma cantidad agregada de dinero, de modo que el análisis monetario tendrá que ser combinado con un análisis igualmente detallado de los flujos cambiantes de bienes y servicios.

Esto es lo que vio claramente Cantillon en el decenio de 1730 (publicado en 1755), aunque no elaboró sus ideas. Uno de los factores lamentables en la historia del pensamiento económico es la pérdida de su profunda intuición. El famoso artículo de Carl Menger sobre el dinero [13, 1892] contiene mucho de lo que está en el espíritu de Cantillon; y en los años veinte, O. Spann [33], basando sus conferencias en las notas de las conferencias igualmente famosas, pero inéditas, de Menger sobre la historia del pensamiento económico, recalcó las “rutas de infusión” de Cantillon. Pero no parece haber existido un desarrollo sistemático de la dinámica económica de acuerdo con estos lineamientos, aunque después de 240 años parecería que hemos esperado demasiado. Seguramente es tiempo de que rompamos con el análisis en términos de agregados globales no analizados y procedamos a una diferenciación verdaderamente científica. Esto hará más complicada la ciencia económica. El análisis de la corriente de fondos es un movimiento en la dirección correcta. Dado que se aparta de los conceptos macroeconómicos no diferenciados, no sólo nos dará me-

jores perspectivas de los procesos económicos, sino también instrumentos más adecuados para la política económica (siempre que cuidemos también debidamente el carácter de nuestros datos económicos y tomemos en cuenta sus componentes de error). En ese contexto, me parece claramente absurdo que se piense en términos de los cambios del PNB como mediciones del “crecimiento” de todo un país. ¡Una sola cifra de escala para expresar algo tan complicado como los cambios en la totalidad de la actividad económica! Es como si el crecimiento —físico, mental, y en experiencia— de un ser humano se midiese de la infancia a la muerte por los cambios de un solo número (¡y además “preciso” hasta 1/10 o 1/100 de 1 %, o menos!). Cuando la economía alcance mayor madurez, parecerá increíble que tales “mediciones” hayan sido tomadas tan en serio. Aun sirven de base a decisiones importantes que afectan a todo el país.

Estas “mediciones” no sólo pasan por alto la distribución de los cambios dentro de los agregados en toda la gama de los ingresos, sino que registran como algo positivo (!) los funcionamientos defectuosos de la economía. Así sucede, por ejemplo, cuando el PNB aumenta porque se quema más gasolina en los congestionamientos de tránsito, cuando los aviones se almacenan o no pueden despegar, cuando deben hacerse reparaciones después de catástrofes tales como los huracanes, etc. Las mediciones globales de este tipo pertenecen a la Edad de Piedra.

No proseguiré el análisis de esta cuestión de la agregación, por importante que sea. El estudio de Nyblén de 1951, inmerecidamente olvidado [24], ha sacado a la luz muchos problemas insolutos. Lo que dijimos antes, en el punto 8, acerca de las funciones de demanda y oferta agregadas, proporciona ilustraciones específicas. En estas observaciones ponemos de relieve los *cambios* en la composición de los agregados; es decir, los procesos a través del tiempo.

12) *La distribución personal y funcional*

Se supone que la productividad marginal explica la distribución del producto nacional, los salarios, los precios de los factores, los ingresos, etc. La teoría nos asegura que no hay remanentes no distribuidos, lo que constituye uno de los problemas principales de la imputación del valor a los agentes que participan en la creación del valor.

Nos preguntamos si los supuestos tan generales como los de la teoría de la productividad marginal pueden tomarse realmente en serio cuando se observa cualquier economía dada. Nadie puede dejar de ver los efectos

del poder en la formación del ingreso, el fenómeno de la explotación y la acción del azar, el papel de la negociación. Es cierto que no tenemos conceptos precisos para algunos de estos fenómenos, por ejemplo el de la explotación (aunque la teoría de los juegos ha desarrollado algunos conceptos en este terreno), pero hay suficientes pruebas de sentido común en el sentido de que tales fenómenos existen y deben ser explicados *a fortiori*. Revisando la bibliografía antigua encontramos muchos argumentos que sufren por la falta de una teoría firme, pero que sin embargo no pueden ser descartados. Esto se aplica a Marx, aunque su teoría del valor sea obsoleta, o a hombres como Tugan-Baranovsky y muchos otros.

No me ocuparé de los aspectos empíricos de la teoría de la distribución, sino que demostraré que se justifica una crítica immanente que basta para destruir la pretensión de validez general de la teoría de la productividad marginal como la explicación única de la formación del ingreso.

Actualmente se distingue entre la distribución personal y la funcional. La primera se refiere al ingreso que obtienen los *individuos* o las *unidades familiares*, la segunda al ingreso de los *factores*, o sea los medios de producción tales como el trabajo, el capital, la tierra, etc. Puede haber dudas sobre la magnitud de agregación de un "factor". En algunos casos no habrá dificultad: un jornalero en un predio es un "factor", y todo su ingreso es su salario y viceversa. Cuando se trata de explicar otros salarios, en industrias donde hay necesidad de distinguir muchas habilidades, surge inevitablemente un problema de agregación.

Los teoremas relativos a la distribución de los resultados de un proceso productivo (físico) que genera utilidad, o percepciones monetarias en una economía de intercambio (impropiamente llamadas "ingresos", un término que debería reservarse a los individuos), afirman que los precios multiplicados por las cantidades de los factores utilizados agotan el valor o las percepciones sin remanente. Estas cantidades son los ingresos que se deben a sus funciones; sin embargo, ¡recuérdese que tales funciones sólo se describen para los procesos *físicos*!

Se sostiene además que no es necesario ni posible explicar los ingresos personales. Es claro que si un individuo o unidad familiar recibe ingreso de varias fuentes —como trabajador, salarios; como capitalista, interés, etc.— su combinación personal de su total integrado por factores diferentes no es materia del estudio de una teoría que sólo desea explicar el ingreso de los factores.

No es posible explicar tales ingresos individuales mediante la productividad marginal, pero será necesario hacerlo. ¿Será posible algún día?

Los precios de los bienes de consumo dependen de la demanda de los consumidores, y ésta es una función de las preferencias y del ingreso de los consumidores. Los consumidores son individuos y unidades familiares y no factores, aunque en algunos casos pueden coincidir. Por supuesto, la idea de que los precios de los factores, o mejor dicho los pagos totales a los factores, determinan la demanda de los consumidores en *general*, sería absurda.

Es claro que los precios *presentes* dependen de la demanda basada en los ingresos *personales* derivados del periodo *anterior* (se supone que esta noción ha sido definida con gran claridad), y que los ingresos *presentes* determinan los precios de los factores del periodo *siguiente* pero no necesariamente los ingresos individuales de dicho periodo.

Así pues, es imposible explicar la formación de los precios y la oferta sin explicar simultáneamente los ingresos personales. Toda explicación de los precios debe *partir* de una distribución del ingreso dada, pero es posible que la misma teoría no pueda explicar la distribución del ingreso del periodo siguiente. Es posible que esta relación sólo se establezca estadísticamente, no como resultado de una teoría general del equilibrio eco-

CUADRO 1. *Tipos de mercado e importancia de la teoría*

TIPOS DE MERCADO		SE PRESTA EN		SE TRATA EN LA TEORÍA ECONÓMICA	
<i>Compradores</i>	<i>Vendedores</i>	<i>Sector físico</i> 40 %	<i>Sector servicios</i> 60 %	<i>Teoría "física"</i>	<i>Teoría "de servicios"</i>
1	1	?	frecuentemente	X	X
1	2	.	.	O	O
		.	.		
		.	.		
n	1	poco	¿mucho?	XX	
pocos	pocos	mucho	mucho	?	?
n	n	poco	casi nada	XX	?
Indica la confrontación de un número de compradores y un número de vendedores. <i>n</i> = muy grande.		Los porcentajes indican la participación aproximada en la actividad económica total de los Estados Unidos a principios del decenio de 1970.		X indica: Se estudia. XX indica: Se estudia intensamente, etc. O indica: Se estudia poco ? No se sabe	

nómico. Como vimos antes, en el punto 6, la formación del ingreso está sujeta a factores cambiantes, a la distribución de los derechos de propiedad, al proceso de votación, a las transferencias, la tributación, el crédito, etc., y a varias combinaciones de estos elementos. En el proceso de la formación del ingreso personal pueden desempeñar un papel la explotación, el poder, la tradición, etcétera.

Es imposible sostener que los precios, tanto de bienes de consumo como de factores, se determinen exclusivamente por los precios de los factores. Aquí tenemos una falla fundamental de la teoría económica, que se demuestra por lo que dijimos antes en el sentido de que muchos ingresos se basan en los procedimientos de votación, en otras asignaciones similares, y lo que es más importante, en los procesos de regateo que no tienen lugar en el análisis de la productividad marginal.

Es necesario analizar el problema en una perspectiva mucha más vasta y esto revela que dicho problema tiene una estructura muy diferente y que su solución es mucho más difícil. En realidad plantea cuestiones metodológicas serias que no vamos a considerar aquí.

13) *Importancia de la teoría*

Agregamos a las observaciones anteriores el esquema de un cuadro que indica la escasa importancia de buena parte de la teoría actual, dada la realidad de la economía que suele expresarse en la noción del PNB. No se ha llenado el cuadro porque ello exigiría mucho trabajo estadístico y descriptivo. Pero puede transmitir la idea básica (véase el cuadro 1). Lo que se advierte es que la teoría económica se está concentrando en cuestiones (por ejemplo la "libre competencia" en la producción de bienes físicos) que en gran medida no existen, y virtualmente no tiene nada que decir en áreas donde la contribución de ciertos tipos de mercado a la actividad económica total es necesariamente elevada: pocos vendedores que se enfrentan a muchos y pocos compradores en las industrias de bienes físicos y más aún en las industrias de servicios.

Este cuadro resume en cierto sentido lo que hemos dicho en varias partes del presente ensayo. Cuando se realice el trabajo empírico necesario (en varios países y para varios periodos) se tendrá una indicación muy clara de la dirección que debe seguir la investigación económica importante, empíricamente significativa. Habrá necesidad de encontrar valores numéricos para todas estas categorías; tales valores corroborarán la opinión de que la teoría económica confronta problemas diferentes y más

difíciles de los que ahora reciben la mayor atención. Este hecho debe constituir un gran estímulo para todos los que deseen aportar contribuciones importantes a la ciencia económica y resolver algunos de los problemas que aquí hemos identificado.

Concluyo este ensayo con una observación relativa a los *datos* económicos. ¿Cuál es nuestra información? ¿Qué tan buena es? ¿Cómo debería observarse y medirse? Estos interrogantes sencillos son decisivos, y recuerdo aquí otra vez la observación de Einstein, que cité en uno de los primeros párrafos de este trabajo. Además existe la cuestión de la confiabilidad, de la que tantos se preocupan tan poco. En virtud de que mi libro *On the accuracy of economic observations* [19a, 1963] estudié la confiabilidad y el error con alguna profundidad, no me ocuparé aquí de esta cuestión. Pero debo indicar que el hincapié preponderante que se hace en los aspectos físicos del proceso económico (rotación, toneladas producidas, existencias e inventarios, horas-hombres trabajadas, etcétera), parece sesgado cuando advertimos que son los planes, las preferencias, los estados de la información, las expectativas, etcétera, los que determinan el movimiento e importancia de los componentes físicos del fenómeno económico global [22a, 1972]. Estamos lejos de contar con algo más que nociones generales acerca de la forma en que se puede describir y medir su participación en una situación concreta. ¿Tenemos siquiera una buena metodología que pudiéramos aplicar?

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] Alt, F.: "Über die Messbarkeit des Nutzens", en *Z. für Nationalökon.*, 1936, 7, pp. 161-69. Reproducido en inglés en el simposio de John Chipman de 1971 [3].
- [1a] Bochner, S.: *The role of mathematics in the rise of science*. Princeton University Press, 1966.
- [1b] Böhm-Bawerk, E. von: *Positive theories des Kapitals*. Innsbruck, 1884. Traducción inglesa. *The Positive theory of capital*. South Holland, Ill.: Libertarian Press, 1959.
- [2] Borch, K.: *The economics of uncertainty*. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1968.
- [3] Chipman, J. y otros, comps.: *Preferences, utility and demand*. Un simposio de Minesota. Nueva York: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1971.
- [4] Cyert, R. y J. G. March: *A Behavioral theory of the firm*. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1963.
- [4a] Ekelund, R. B. Jr. y otros, comps.: *The evolution of modern demand theory: A collection of essays*. Lexington, Mass.: Heath Lexington Books, 1972.

- [5] Fishburn, P. C.: *Utility theory for decision making*. Nueva York: John Wiley and Sons, 1970.
- [6] Frisch, R.: "Sur un problème d'économie pure", en *Norsk Matematisk Forenings Skrifter*, Serie 1, 1926, 16, pp. 1-40. Reproducido en el simposio de John Chipman de 1971.
- [7] Godfrey, M. D. con C. W. J. Granger y O. Morgenstern: "The Random Walk Hypothesis of Stock Market Behavior", en *Kyklos*, 1964, 17, pp. 1-28.
- [8] Granger, C. W. y O. Morgenstern: *Predictability of stock market prices*. Lexington, Mass.: Heath Lexington Books, 1970.
- [9] Henderson, J. M. y R. E. Quandt: *Microeconomic theory: A mathematical approach*. Segunda edición. Nueva York: McGraw-Hill, 1971.
- [10] Kroeber-Riel, W.: "Constructs and Empirical Basis in Theories of Economic Behavior", en *Theory and Decision*, 1971, 1, pp. 337-49.
- [11] Marris, R.: *The economic theory of managerial capitalism*. Londres: Macmillan, 1967.
- [12] Martin, R. M.: *Intension and decision*. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall, 1963.
- [13] Menger, C.: "Geld", en *Handwörterbuch der Staatswissenschaft*, 1892, 3.
- [14] Menger, K.: *Austrian marginalism and mathematical economics*. Actuaciones de la Conferencia de Viena de 1971 para conmemorar los *Principles* de C. Menger de 1871, Oxford University Press, 1972. Véase también "Osterreichischer Marginalismus und mathematische Okonomie", en *Z. für Nationalökon.*, 1972, 32, pp. 19-28.
- [15] Morgenstern, O.: "Das Zeitmoment in der Wertlehre", en *Z. für Nationalökon.*, septiembre de 1934, 5 (4), pp. 433-58.
- [16] —: "Vollkommene Voraussicht und wirtschaftliches Gleichgewicht", en *Z. für Nationalökon.*, agosto de 1935, 6 (3), pp. 337-57. La Universidad de Chicago distribuye una traducción inglesa mimeografiada, hecha por Frank H. Knight.
- [16a] —: "Logistik und Sozialwissenschaften", en *Z. für Nationalökon.*, marzo de 1936, 7 (1), pp. 1-24.
- [17] —: "Professor Hicks on Value and Capital", en *Journal of Political Economy*, junio de 1941, 49 (3), pp. 361-93.
- [18] —: "Demand Theory Reconsidered", en *Quarterly Journal of Economics*, febrero de 1948, 62, pp. 165-201. Reimpreso en el volumen de 1972 de R. B. Ekelund, Jr. [4a].
- [19] —: "Complementarity and Substitution in the Theory of Games" (condensado), en *Econometrica*, julio de 1950, 18 (3), pp. 279-80.
- [19a] —: *On the accuracy of economic observations*. Segunda edición. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1963.
- [20] —: "Pareto Optimum and Economic Organization", en *Systeme und Methoden in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften*. Compilado por Norbert Klöten y otros. Tubinga: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1964.
- [21] — y G. L. Thompson: "Private and Public Consumption and Savings in the von Neumann Model of an Expanding Economy", en *Kyklos*, 1967, 20, pp. 387-409.

- [22] y G. L. Thompson: "An Open Expanding Economy Model", en *Naval Research Logistics Quarterly*, diciembre de 1969, 16 (4), pp. 443-57.
- [22a] —: "Long Term Planning with Models of Static and Dynamic Open Expanding Economies", presentado en el Simposio sobre Métodos Matemáticos en la Economía, Varsovia, julio de 1972, y que publicará en 1973 la North-Holland Press, compilado por J. Los.
- [22b] —: "Descriptive, Predictive and Normative Theory", en *Kyklos*, diciembre de 1972.
- [23] —: "Strategic Allocation and Integral Games", que aparecerá en 1973 en *Proceedings of Second Soviet Conference on Game Theory* (Vilnius, junio de 1971).
- [24] Nyblén, G.: *The problem of summation in economic science*. Lund: Gleerup, 1951.
- [25] Pareto, V.: *Cours d'economie politique*. Lausana, 1896-97.
- [26] Quirk, J. y R. Saposnik: *Introduction to general equilibrium theory and welfare economics*. Nueva York: McGraw-Hill, 1968.
- [27] Reichardt, R.: "Competition Through the Introduction of New Products", en *Z. für Nationalökonomie*, 1962, 22 (1-2).
- [28] Reid, C.: *Hilbert*. Nueva York: Springer, 1970.
- [28a] Samuelson, P. A.: "Maximum Principles in Analytical Economics", en *American Economic Review*, junio de 1972, 62, pp. 249-62.
- [29] Shephard, R. W.: *Theory of cost and production functions*. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1970.
- [30] Shubik, M.: *Strategy and market structure: Competition, oligopoly and the theory of games*. Nueva York: John Wiley and Sons, 1959.
- [31] —, comp.: *Essays in mathematical economics in honor of Oskar Morgenstern*. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1967.
- [32] —: "A Curmudgeon's Guide to Microeconomics", en *Journal of Economic Literature*, junio de 1970, 8 (2), pp. 405-34.
- [33] Spann, O.: *Haupttheorien der Volkswirtschaftslehre*. Leipzig (y Heidelberg): Quelle und Meyer, 1930.
- [34] Sraffa, P.: "The Laws of Returns under Competitive Conditions", en *Economic Journal*, diciembre de 1926, pp. 535-50.
- [34a] Thompson, G. L.: "Some Approaches to the Solution of Large-Scale Combinatorial Problems", en Martin Shubik, comp., *Essays in mathematical economics in honor of Oskar Morgenstern* [31].
- [35] Von Neumann, J. y O. Morgenstern: *Theory of games and economic behavior*. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1944, 1947 y 1953.
- [36] Walsh, V. C.: *Introduction to contemporary microeconomics*. Nueva York: McGraw-Hill, 1970.
- [37] Weddepohl, H. N.: *Axiomatic choice models and duality*. Groningen: Rotterdam University Press, 1970.